

Rapport de Projet de Fin d'Année (PFA)

Conception et développement d'une plateforme intelligente d'orientation universitaire basée sur l'intelligence artificielle

Réalisé par

CHAFI Assmaa

Encadré par

Encadrant académique : M. Harazeem Oluwadamilare

Encadrante professionnelle : Mme Nouhaila Ait Ahmed

Organisme d'accueil

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation (MESRSI)**

Période du projet

Du : 22/06/2026

Au : 30/07/2026

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

Remerciements	5
Résumé	6
Abstract.....	6
Introduction générale	7
Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet.....	8
1.1 Introduction	8
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	8
1.3 Organisation du ministère	9
1.4 Présentation de la Direction des Systèmes d'Information	10
1.5 Contexte du projet.....	11
1.6 Présentation de la solution proposée	12
1.7 Démarche générale du projet	13
1.8 Objectifs du projet	15
1.9 Environnement technologique	15
1.10 Conclusion.....	16
Chapitre 2 : Analyse des besoins et préparation des données.....	17
2.1 Introduction	17
2.2 Problématique.....	17
2.3 Analyse du jeu de données	18
2.3.1 Présentation générale du jeu de données	19
2.3.2 Structure du jeu de données	20
2.3.3 Analyse des valeurs manquantes.....	21
2.4 Préparation des données.....	22
2.4.1 Nettoyage des données.....	22
2.4.2 Traitement des valeurs manquantes	23
2.5 Enrichissement des données par intelligence artificielle	23
2.5.1 Génération des compétences.....	24
2.5.2 Génération du marché du travail.....	24
2.5.3 Génération des connaissances acquises	25
2.5.4 Génération des descriptions.....	26
2.5.5 Génération des matières.....	26

2.5.6 Génération des métiers.....	27
2.6 Préparation finale du jeu de données	27
2.6.1 Vérification et validation des données	28
2.6.2 Export du jeu de données final.....	28
2.7 Conclusion.....	29
Chapitre 3 : Conception de la plateforme d'orientation universitaire	30
3.1 Introduction	30
3.2 Analyse des besoins.....	30
3.2.1 Besoins fonctionnels.....	30
3.2.2 Besoins non fonctionnels	31
3.3 Choix des technologies	32
3.3.1 React	32
3.3.2 FastAPI.....	33
3.3.3 SQL Server	33
3.3.4 Ollama.....	34
3.3.5 Python	34
3.3.6 Outils de développement.....	34
3.4 Architecture générale de la plateforme	36
3.5 Conception UML.....	37
3.5.1 Diagramme de cas d'utilisation	37
3.5.2 Diagramme de séquence (Consultation d'une filière)	38
3.5.3 Diagramme de séquence (Chatbot).....	39
3.5.4 Diagramme d'activité	40
3.5.5 Diagramme de classes.....	41
3.6 Conception de la base de données.....	41
3.6.1 Modèle conceptuel	42
3.6.2 Schéma relationnel	43
3.6.3 Description des tables.....	43
3.7 Conclusion.....	44
Chapitre 4 : Développement et réalisation de la plateforme	44
4.1 Introduction	45

4.2 Développement du backend	45
4.2.1 Architecture du backend.....	45
4.2.2 Développement des API REST	46
4.2.3 Gestion de la base de données.....	47
4.3 Développement du frontend	49
4.3.1 Architecture du frontend	49
4.3.2 Développement des principales interfaces	50
4.3.3 Navigation et expérience utilisateur	52
4.4 Développement des fonctionnalités principales.....	53
4.4.1 Gestion des filières	53
4.4.2 Gestion des universités	54
4.4.3 Gestion des métiers.....	55
4.4.4 Module d'orientation.....	57
4.4.5 Gestion du profil utilisateur	59
4.5 Intégration du chatbot basé sur l'intelligence artificielle	60
4.5.1 Architecture du chatbot	60
4.5.2 Fonctionnement des agents IA	61
4.5.3 Gestion des conversations	62
4.6 Présentation de la plateforme	63
4.6.1 Page d'accueil.....	63
4.6.2 Tableau de bord	65
4.6.3 Gestion des filières	66
4.7 Tests et validation	77
4.7.1 Tests fonctionnels	77
4.7.2 Validation des API	78
4.8 Conclusion.....	79
Conclusion générale	80
Perspectives	81
Bibliographie	81

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout particulièrement **Monsieur Harazeem Oluwadamilare**, mon encadrant académique à l'Université Internationale de Rabat (UIR), pour ses conseils, sa disponibilité.

J'adresse également mes remerciements à **Madame Nouhaila Ait Ahmed**, mon encadrante de stage au **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)**, pour son accueil et son accompagnement durant cette expérience.

Je remercie également l'ensemble des enseignants de l'Université Internationale de Rabat ainsi que le personnel du MESRSI pour leur soutien et les connaissances qu'ils m'ont apportées.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leurs encouragements et leur soutien tout au long de mon parcours.

Résumé

Ce projet de fin d'études a été réalisé au sein du **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)**. Il a pour objectif de développer une plateforme d'orientation universitaire intelligente permettant d'accompagner les étudiants dans le choix de leur filière de formation.

Le projet a débuté par l'analyse, le nettoyage et l'enrichissement d'un jeu de données contenant les informations relatives aux filières universitaires marocaines. Afin de compléter automatiquement certaines informations manquantes, des scripts Python exploitant un modèle de langage exécuté localement avec **Ollama** ont été développés.

La plateforme a ensuite été conçue et développée selon une architecture client-serveur en utilisant **React** pour le frontend, **FastAPI** pour le backend et **SQL Server** pour la gestion de la base de données. Un chatbot basé sur l'intelligence artificielle a également été intégré afin de répondre aux questions des utilisateurs et de faciliter leur orientation.

Les résultats obtenus montrent que la solution développée permet de centraliser les informations sur les filières universitaires et d'offrir une orientation plus rapide, interactive et personnalisée aux étudiants.

Abstract

This final-year project was carried out at the **Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation (MESRSI)**. Its main objective was to develop an intelligent university orientation platform to help students choose the academic program that best matches their interests and goals.

The project started with the analysis, cleaning, and enrichment of a dataset containing information about Moroccan university programs. To automatically complete missing information, Python scripts using a locally deployed large language model through **Ollama** were developed.

The platform was then designed and implemented using a client-server architecture with **React** for the frontend, **FastAPI** for the backend, and **SQL Server** for database management. An AI-powered chatbot was also integrated to answer users' questions and provide personalized guidance.

The developed solution centralizes information about university programs and offers students a faster, more interactive, and personalized orientation experience.

Introduction générale

L'orientation universitaire constitue une étape déterminante dans le parcours des étudiants. Le choix d'une formation adaptée à leurs compétences, à leurs centres d'intérêt et à leurs objectifs professionnels influence directement leur réussite académique ainsi que leur insertion sur le marché du travail. Pour prendre une décision éclairée, les étudiants doivent pouvoir accéder à des informations fiables, complètes et facilement exploitables concernant les filières universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les conditions d'admission et les débouchés professionnels.

Au Maroc, ces informations sont souvent réparties entre plusieurs plateformes et sites institutionnels, ce qui rend leur consultation parfois complexe et chronophage. Par ailleurs, les solutions existantes proposent essentiellement des contenus statiques et offrent peu d'accompagnement personnalisé pour aider les étudiants dans leur processus d'orientation.

Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), ce projet de quatrième année, réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information (DSI), vise à répondre à cette problématique à travers le développement d'une plateforme intelligente d'aide à l'orientation universitaire.

La plateforme développée centralise les informations relatives aux filières universitaires marocaines, aux universités et aux métiers associés, tout en intégrant un chatbot basé sur l'intelligence artificielle capable de répondre aux questions des utilisateurs en langage naturel. Afin de garantir la qualité des informations proposées, une étape importante du projet a consisté à analyser, nettoyer, normaliser et enrichir un jeu de données fourni par le ministère. Plusieurs scripts Python ainsi que des modèles de langage ont été utilisés pour compléter automatiquement les informations manquantes et produire une base de données fiable et exploitable.

Ce mémoire présente les différentes étapes de réalisation de ce projet. Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil ainsi que le contexte du projet. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins et à la préparation du jeu de données. Le troisième chapitre décrit la conception de la plateforme, son architecture et la modélisation de la base de données. Enfin, le quatrième chapitre présente le développement de la solution, l'intégration du chatbot basé sur l'intelligence artificielle ainsi que les tests réalisés pour valider son bon fonctionnement.

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet

1.1 Introduction

Dans le cadre de ma quatrième année du cycle d'ingénieur en Informatique – Big Data et Intelligence Artificielle à l'Université Internationale de Rabat (UIR), j'ai réalisé mon projet de fin d'année au sein du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), plus précisément à la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Ce projet s'inscrit dans les efforts du ministère pour développer des services numériques destinés aux étudiants et améliorer l'accès aux informations sur les formations universitaires. Il consiste à développer une plateforme web intelligente qui regroupe les informations relatives aux filières universitaires marocaines, aux universités et aux métiers associés. La plateforme intègre également un chatbot basé sur l'intelligence artificielle afin d'aider les utilisateurs à trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

Avant le développement de la plateforme, une étape importante a été consacrée à la préparation du jeu de données fourni par le ministère. Ce travail a consisté à analyser, nettoyer et enrichir les données afin d'obtenir une base de données fiable qui pourra être exploitée par la plateforme et le chatbot.

Dans ce chapitre, je présente tout d'abord l'organisme d'accueil ainsi que la Direction des Systèmes d'Information où j'ai réalisé mon projet. Je présente ensuite le contexte du projet, la problématique à laquelle il répond, la solution développée, les objectifs fixés ainsi que les principales technologies utilisées.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)** est l'institution publique chargée de mettre en œuvre la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation au Maroc. Il assure le suivi des universités et établissements d'enseignement supérieur, soutient la recherche scientifique et encourage l'innovation.

Dans le cadre de la transformation numérique, le ministère développe des plateformes et des services numériques afin d'améliorer l'accès à l'information et la qualité des services destinés aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux établissements universitaires.

Ce projet de mémoire a été réalisé au sein de la **Direction des Systèmes d'Information (DSI)**, chargée du développement et de la gestion des systèmes d'information du ministère.



Figure 1.1 : Logo officiel du MESRSI

1.3 Organisation du ministère

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation assure plusieurs missions, parmi lesquelles :

- définir et mettre en œuvre la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- superviser les universités publiques et les établissements d'enseignement supérieur ;
- améliorer la qualité des formations universitaires ;
- soutenir la recherche scientifique et l'innovation ;
- développer les services numériques destinés aux étudiants et aux établissements universitaires ;
- renforcer la coopération avec les différents acteurs du secteur de l'enseignement supérieur.

Ces différentes missions contribuent au développement du système universitaire marocain et à l'amélioration des services proposés aux étudiants.

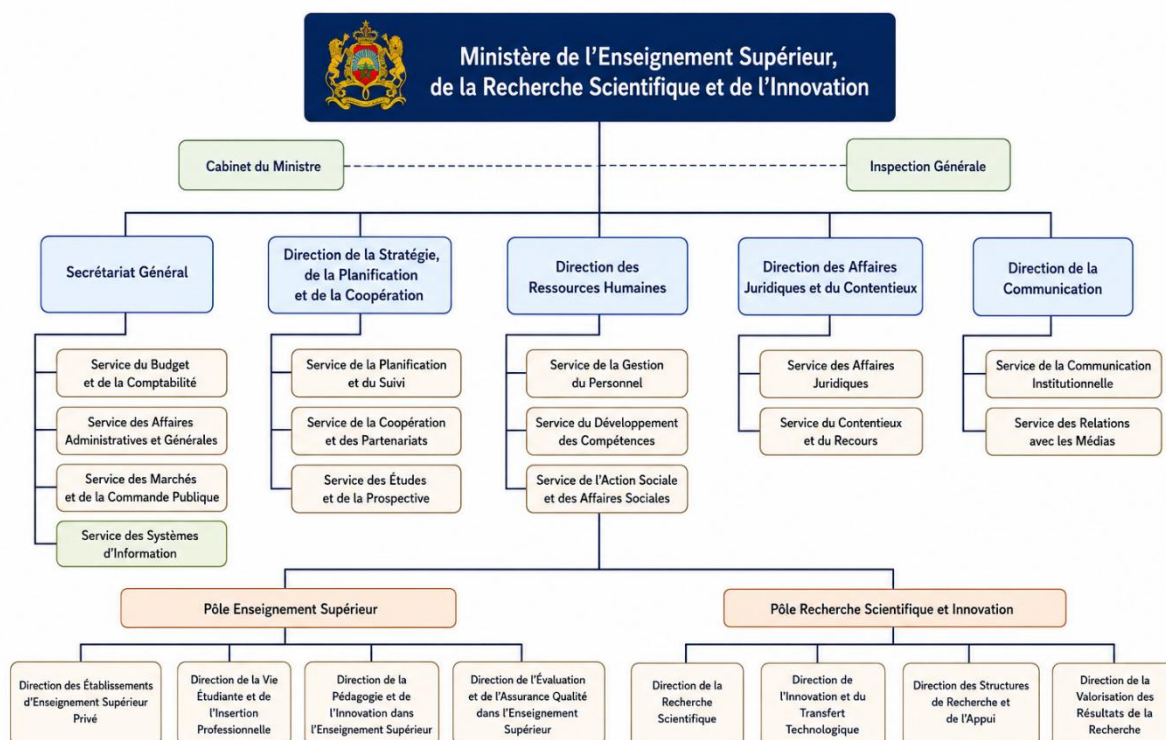


Figure 1.2 : Organigramme du ministère

1.4 Présentation de la Direction des Systèmes d'Information

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est l'une des directions centrales du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Elle est chargée de concevoir, développer et maintenir les systèmes d'information utilisés par les différents services du ministère ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur.

La DSI accompagne les différentes directions dans leurs projets de transformation numérique en proposant des solutions informatiques adaptées à leurs besoins. Elle intervient notamment dans le développement des plateformes numériques, la gestion des bases de données, la sécurisation des systèmes d'information, la maintenance des infrastructures informatiques ainsi que le support technique aux utilisateurs.

Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique du ministère, la DSI joue un rôle essentiel dans la modernisation des services numériques destinés aux étudiants et aux établissements universitaires. Elle contribue au développement d'applications permettant de faciliter l'accès aux informations, d'améliorer la gestion des données et d'offrir des services numériques plus performants.

C'est au sein de cette direction que j'ai réalisé mon projet de quatrième année, qui consiste à développer une plateforme intelligente d'aide à l'orientation universitaire intégrant un chatbot basé sur l'intelligence artificielle.



Figure 1.3 : Organisation de la Direction des Systèmes d'Information (DSI)

1.5 Contexte du projet

Le choix d'une filière universitaire est une étape importante dans le parcours d'un étudiant. Pour prendre une décision, il doit consulter plusieurs informations telles que les établissements, les filières proposées, les conditions d'accès, les débouchés ou encore les métiers associés. Cependant, ces informations sont souvent réparties sur différents sites web ou documents, ce qui rend leur consultation parfois longue et difficile.

De plus, les étudiants ne trouvent pas toujours rapidement des réponses à leurs questions. Les informations disponibles sont généralement présentées sous forme de listes ou de documents, sans accompagnement personnalisé. Cette situation peut rendre le processus d'orientation plus complexe, notamment pour les nouveaux bacheliers qui découvrent les différentes possibilités d'études.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation souhaite améliorer l'accès à ces informations en proposant une solution numérique capable de centraliser les données et d'accompagner les utilisateurs dans leur recherche.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet, dont l'objectif est de développer une plateforme intelligente regroupant les informations sur les filières universitaires marocaines. La plateforme intègre également un chatbot basé sur l'intelligence artificielle afin de fournir des réponses rapides et d'aider les étudiants à trouver les informations correspondant à leurs besoins.

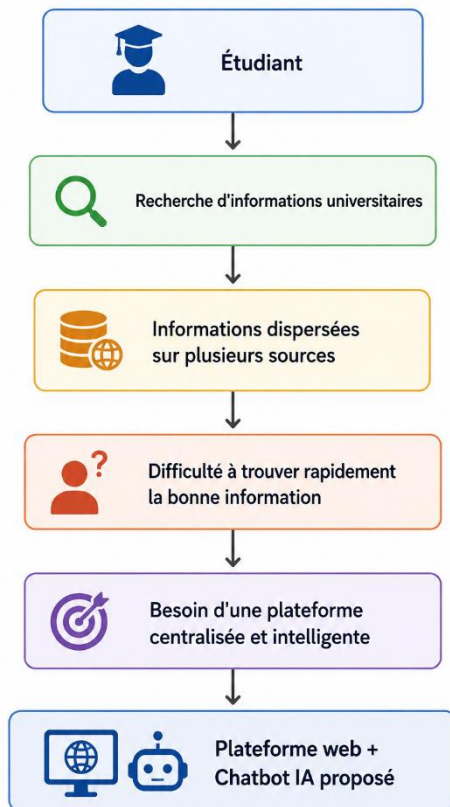


Figure 1.4 : Contexte général du projet

1.6 Présentation de la solution proposée

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants lors de la recherche d'informations sur les formations universitaires, une plateforme web intelligente a été développée. Cette plateforme a pour objectif de centraliser les informations relatives aux filières, aux établissements d'enseignement supérieur et aux métiers associés afin de les rendre facilement accessibles.

La plateforme permet aux utilisateurs de consulter les différentes filières universitaires, d'obtenir des informations détaillées sur chaque formation et d'effectuer des recherches selon leurs besoins. Toutes les données sont organisées dans une base de données construite à partir d'un jeu de données fourni par le ministère. Avant leur intégration, ces

données ont été analysées, nettoyées et enrichies afin d'améliorer leur qualité et leur fiabilité.

En complément de ces fonctionnalités, la plateforme intègre un chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Celui-ci permet aux utilisateurs de poser leurs questions en langage naturel et d'obtenir des réponses adaptées concernant les filières, les établissements ou les débouchés professionnels. Cette approche offre une interaction plus simple et plus rapide que la consultation de documents ou de listes d'informations.

Ainsi, la plateforme constitue une solution centralisée qui facilite l'accès aux informations universitaires et accompagne les étudiants dans leur processus d'orientation.

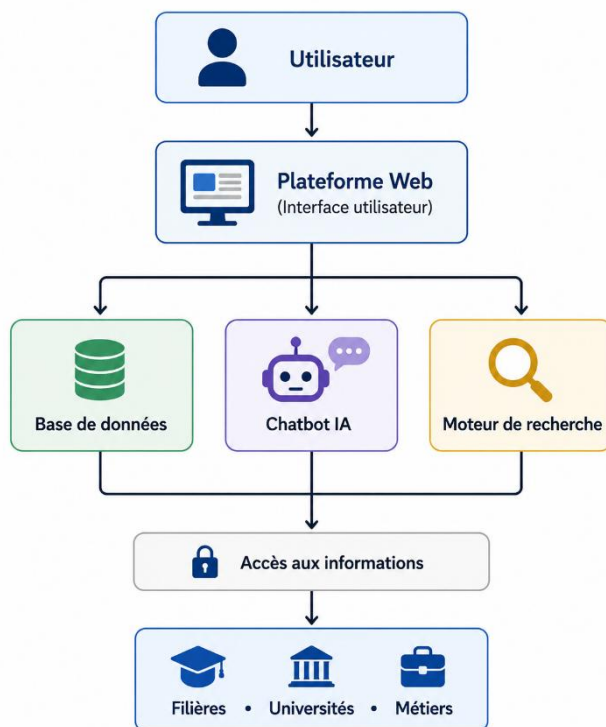


Figure 1.5 : Vue d'ensemble de la plateforme

1.7 Démarche générale du projet

La réalisation de ce projet s'est déroulée en plusieurs étapes afin de garantir le développement d'une plateforme fiable et adaptée aux besoins du ministère.

La première étape a consisté à analyser le jeu de données fourni par le ministère afin de comprendre sa structure, d'identifier les informations disponibles et de détecter les éventuelles incohérences. Cette analyse a permis de préparer les données pour les étapes suivantes.

Ensuite, un travail de nettoyage et d'enrichissement des données a été réalisé. Les valeurs manquantes, les doublons et les incohérences ont été traités afin d'obtenir un jeu de données plus complet et plus fiable. Certaines informations ont également été enrichies à l'aide de techniques d'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des données.

Une fois les données préparées, elles ont été intégrées dans une base de données qui sert de source d'information pour la plateforme. Le développement de la plateforme web a ensuite été réalisé afin de permettre la consultation des filières, des établissements universitaires et des métiers associés.

Enfin, un chatbot basé sur l'intelligence artificielle a été intégré à la plateforme pour répondre aux questions des utilisateurs en langage naturel. La dernière étape a consisté à tester l'ensemble de la solution afin de vérifier son bon fonctionnement et de s'assurer qu'elle répond aux objectifs du projet.

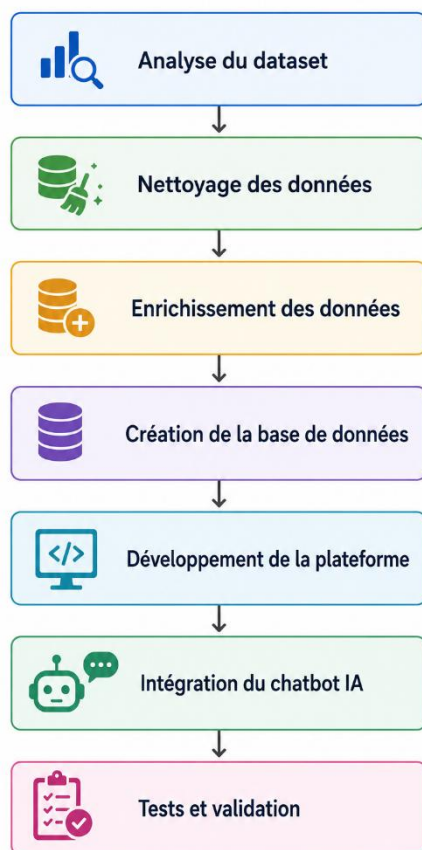


Figure 1.6 : Chronologie générale du projet

1.8 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une plateforme intelligente permettant de faciliter l'accès aux informations sur les filières universitaires marocaines et d'accompagner les étudiants dans leur orientation. Pour atteindre cet objectif, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis, comme présenté dans le tableau suivant.

Objectif	Description
Préparer les données	Analyser, nettoyer et enrichir le jeu de données fourni par le ministère afin d'obtenir des informations fiables et exploitables.
Centraliser les informations	Regrouper les données relatives aux filières, aux établissements et aux métiers dans une base de données unique.
Développer la plateforme web	Concevoir une interface permettant de consulter facilement les informations universitaires.
Intégrer un chatbot intelligent	Développer un assistant conversationnel capable de répondre aux questions des utilisateurs en langage naturel.
Améliorer l'expérience utilisateur	Offrir un accès rapide, simple et organisé aux informations nécessaires pour l'orientation universitaire.

1.9 Environnement technologique

Le développement de la plateforme a nécessité l'utilisation de plusieurs technologies couvrant le traitement des données, le développement web, la gestion de la base de données ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle. Le tableau suivant présente les principaux outils et technologies utilisés au cours du projet.

Technologie	Utilisation dans le projet
Python	Traitement et préparation des données, développement du backend et intégration de l'intelligence artificielle.
FastAPI	Développement des services web (API) de la plateforme.
React.js	Développement de l'interface utilisateur de la plateforme.
SQL Server	Stockage et gestion des données.
SQLAlchemy	Communication entre le backend et la base de données.
Ollama	Exécution locale du modèle d'intelligence artificielle.
Qwen 2.5	Modèle de langage utilisé par le chatbot intelligent.
JWT	Gestion de l'authentification et de la sécurité des utilisateurs.
Visual Studio Code	Développement et modification du code source.

1.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général de notre projet. Nous avons d'abord présenté le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ainsi que la Direction des Systèmes d'Information, au sein de laquelle ce projet a été réalisé. Nous avons ensuite exposé le contexte et la problématique du projet, avant de présenter la solution proposée, la démarche générale adoptée, les objectifs fixés et les principales technologies utilisées.

Cette présentation permet de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le projet ainsi que les besoins auxquels il répond. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude et à l'analyse des besoins, qui constitueront la base de la conception et du développement de la solution.

Chapitre 2 : Analyse des besoins et préparation des données

2.1 Introduction

Après avoir présenté l'organisme d'accueil et le contexte général du projet dans le chapitre précédent, nous abordons dans ce chapitre l'analyse des besoins ainsi que la préparation des données nécessaires au développement de la plateforme.

La première étape a consisté à préparer un jeu de données regroupant les informations relatives aux filières universitaires marocaines. Pour cela, plusieurs opérations de nettoyage, de traitement et d'enrichissement ont été réalisées afin d'obtenir un jeu de données fiable et exploitable.

Cette phase constitue une étape essentielle avant le développement de la plateforme d'aide à l'orientation universitaire et l'intégration du chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

Dans ce chapitre, nous présentons la problématique du projet, l'étude de l'existant, l'analyse des besoins ainsi que les différentes étapes d'analyse, de préparation et d'enrichissement du jeu de données.

2.2 Problématique

L'orientation universitaire constitue une étape importante dans le parcours des étudiants. Pour choisir une formation adaptée à leurs compétences et à leur projet professionnel, ils doivent disposer d'informations fiables sur les filières, les établissements, les conditions d'accès et les débouchés.

Dans le cadre de ce projet, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation met à disposition un jeu de données regroupant les informations relatives aux filières universitaires marocaines. Toutefois, ce jeu de données présentait plusieurs limites, notamment des valeurs manquantes, des informations incomplètes et des formats non homogènes, ce qui empêchait son exploitation directe.

Afin de rendre ces données exploitables, une phase de préparation était indispensable. Celle-ci comprenait l'analyse du jeu de données, le nettoyage, la normalisation, le traitement des valeurs manquantes ainsi que l'enrichissement automatique de certaines informations à l'aide de modèles d'intelligence artificielle.

À partir de ce jeu de données préparé, une plateforme web intelligente a été développée afin de centraliser les informations sur les filières universitaires et d'accompagner les étudiants dans leur recherche grâce à un chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

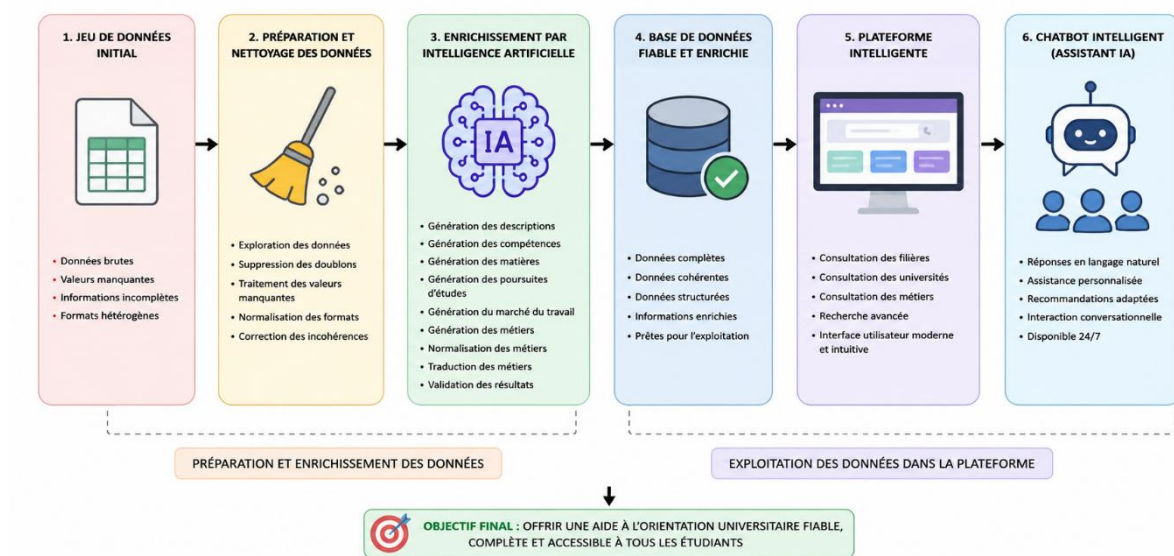


Figure 2.1 : Problématique générale du projet

2.3 Analyse du jeu de données

Avant de développer la plateforme d'aide à l'orientation universitaire, nous avons analysé le jeu de données fourni par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Cette étape nous a permis de comprendre sa structure, d'identifier les informations disponibles et d'évaluer leur qualité avant leur exploitation.

L'objectif de cette analyse était de détecter les éventuelles anomalies pouvant affecter l'exploitation des données, telles que les valeurs manquantes, les informations incomplètes ou les formats non homogènes. Cette phase est essentielle, car la qualité des données influence directement la fiabilité des informations affichées par la plateforme ainsi que les réponses fournies par le chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

Le jeu de données est constitué de **4 451** enregistrements représentant différentes filières universitaires marocaines et de **44** colonnes décrivant leurs principales caractéristiques. Chaque ligne correspond à une filière, tandis que les colonnes regroupent des informations administratives, pédagogiques et académiques.

Afin d'obtenir une vue d'ensemble des données, nous avons réalisé plusieurs opérations d'exploration à l'aide de la bibliothèque **Pandas**. Cette exploration nous a permis d'analyser la structure du fichier, les types de données présents ainsi que la répartition des valeurs manquantes.

2.3.1 Présentation générale du jeu de données

Le jeu de données utilisé dans ce projet regroupe les informations relatives aux filières universitaires proposées par les établissements d'enseignement supérieur marocains. Il constitue la principale source de données exploitée tout au long du développement de la plateforme.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du jeu de données.

Tableau 2.2 : Caractéristiques générales du jeu de données

Caractéristique	Valeur
Nombre de lignes	4451
Nombre de colonnes	44
Format du fichier	Excel (.xlsx)
Source	Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

Les principales informations disponibles concernent notamment :

- le code de l'université ;
- le code de l'établissement ;
- le code de la filière ;
- le diplôme préparé ;
- la discipline ;
- la langue d'enseignement ;
- les modalités d'accès ;
- les séries du baccalauréat ;
- les compétences à acquérir ;
- les connaissances à acquérir ;
- les matières enseignées ;
- les métiers associés ;
- les poursuites d'études.

Afin d'illustrer la structure générale du fichier, la figure suivante présente un aperçu des premières lignes du jeu de données.

```
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere> python test.py
code universite Code de l'établissement Code de la filière ... serie_bac_6 serie_bac_5 serie_bac_4
0 13 13181Z 000046N ... NaN NaN NaN
1 11 27989N 000896W ... NaN NaN NaN
2 12 28778W 001746F ... NaN NaN NaN
3 8 19183V 002596G ... NaN NaN NaN
4 4 26030E 003446O ... NaN NaN NaN

[5 rows x 44 columns]
```

Figure 2.3 : Aperçu des premières lignes du jeu de données (DataFrame.head())

2.3.2 Structure du jeu de données

Après avoir obtenu un aperçu du contenu du fichier, j'ai analysé sa structure afin de connaître le nombre d'enregistrements, le nombre de colonnes ainsi que le type de données associé à chaque attribut.

Cette exploration a montré que le jeu de données contient principalement des variables textuelles décrivant les différentes caractéristiques des filières universitaires, ainsi que quelques variables numériques correspondant aux codes d'identification et à certaines informations administratives.

Cette étape m'a également permis de vérifier que les données étaient correctement chargées avant de commencer les opérations de préparation.

```
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere> python test.py
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 4451 entries, 0 to 4450
Data columns (total 44 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  ---                                ---
0   code universite                       4451 non-null   int64
1   Code de l'établissement               4451 non-null   str
2   Code de la filière                   4451 non-null   str
3   code diplome                         4451 non-null   str
4   Libellé de diplome                   4451 non-null   str
5   session                             4451 non-null   str
6   duree_accréditation                 4451 non-null   int64
7   annee                              4451 non-null   int64
8   annee_validite_accréditation         4451 non-null   int64
9   competence_acquerir                 4163 non-null   str
10  conaissance_acquerir                1993 non-null   str
11  DESCRIPTIONFR                       3584 non-null   str
12  discipline_code                     4171 non-null   str
13  libelle_discipline                  4171 non-null   str
14  langue                             4451 non-null   str
15  MARCHETRAVAILLE                     4168 non-null   str
16  MATIERE                             1945 non-null   str
17  modalit_acces_autre_annees          4147 non-null   str
```

Figure 2.4 : Résumé de la structure du jeu de données obtenu avec DataFrame.info()

2.3.3 Analyse des valeurs manquantes

L'analyse des valeurs manquantes constitue une étape essentielle dans tout projet de traitement de données. Elle permet d'identifier les colonnes nécessitant un nettoyage ou un enrichissement avant leur exploitation.

Pour ce projet, j'ai analysé le nombre de valeurs manquantes présentes dans chaque colonne du jeu de données. Les résultats obtenus montrent que plusieurs attributs contiennent un nombre important d'informations absentes.

Les colonnes **connaissance_acquerir**, **MATIERE**, **DESCRIPTIONFR**, **MARCHETRAVAILLE**, ainsi que plusieurs colonnes relatives aux modalités d'accès et aux modes d'enseignement, présentent un nombre élevé de valeurs manquantes. Certaines informations importantes pour le fonctionnement de la plateforme, comme les compétences, les matières enseignées ou les métiers associés, étaient donc incomplètes.

Cette analyse a confirmé que le jeu de données ne pouvait pas être utilisé directement dans la plateforme. Une phase de préparation était nécessaire afin d'améliorer sa qualité et d'obtenir une base de données cohérente, fiable et exploitable

```
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere> python scripts/01_preprocessing/01_exploration.py
MARCHETRAVAILLE : 283
MATIERE : 2506
modalit_acces_autre_annees : 304
modalite_acces_etude_dossier : 562
modalite_acces_concours_ecrit : 1749
modalite_acces_autre : 3600
mode_enseignement_presentiel : 8
mode_enseignement_distance : 3404
mode_enseignement_alternance : 3808
PARCOURSCE : 4153
poursuite_etudes : 403
PASSERELLESAUTRESETABLISSEMENTS : 4451
PASSERELLESUNIVERSITE : 4451
id_tronc_commun_harmonise : 3493
libelle_tronc_commun_harmonise : 3493
serie_bac_1 : 2504
serie_bac_2 : 3477
serie_bac_3 : 3543
serie_bac_14 : 4450
serie_bac_13 : 4449
serie_bac_12 : 4448
```

Figure 2.5 : Répartition des valeurs manquantes avant la préparation des données

Les résultats de cette analyse m'ont permis d'identifier les principales opérations à réaliser pour améliorer la qualité des données. La section suivante présente les différentes étapes de préparation, notamment le nettoyage, le traitement des valeurs manquantes et les opérations effectuées avant l'enrichissement automatique des données par intelligence artificielle

2.4 Préparation des données

L'analyse du jeu de données a montré qu'il ne pouvait pas être utilisé directement dans la plateforme en raison de la présence de valeurs manquantes, de formats hétérogènes et d'informations incomplètes. Une phase de préparation était donc nécessaire afin d'améliorer la qualité et la cohérence des données avant leur exploitation.

Pour cela, nous avons réalisé plusieurs opérations de préparation, notamment le nettoyage des données, le traitement des valeurs manquantes et la normalisation de certaines informations. Ces opérations ont permis d'obtenir un jeu de données plus fiable et plus homogène, prêt à être enrichi à l'aide de modèles d'intelligence artificielle.

Les différentes opérations réalisées sont présentées dans les sections suivantes.

2.4.1 Nettoyage des données

La première étape de préparation a consisté à nettoyer le jeu de données afin d'éliminer les anomalies susceptibles de perturber les traitements ultérieurs.

Pour automatiser cette opération, j'ai développé un script Python (**02_clean_data.py**) permettant d'effectuer plusieurs traitements sur l'ensemble du jeu de données.

Les principales opérations réalisées sont les suivantes :

- suppression des colonnes entièrement vides ;
- vérification de la présence de doublons ;
- nettoyage des colonnes textuelles ;
- suppression des espaces inutiles ;
- uniformisation des formats d'écriture.

À l'issue de cette étape, le jeu de données est devenu plus homogène et plus facile à exploiter.

Les résultats obtenus montrent que :

- le jeu de données initial contenait **4 451 lignes** et **44 colonnes** ;
- **2 colonnes** entièrement vides ont été supprimées ;
- **33 colonnes textuelles** ont été nettoyées et normalisées ;
- le jeu de données final contient **4 451 lignes** et **42 colonnes**.

```
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere> python scripts/01_preprocessing/02_clean_data.py
=====
NETTOYAGE DU DATASET
=====
Chargement du dataset...
Fichier trouvé : C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere\data\raw\filieres.xlsx
Dimensions initiales : (4451, 44)
Colonnes supprimées : 2
Doublons supprimés : 0
Colonnes texte nettoyées : 33
Dimensions finales : (4451, 42)

Dataset sauvegardé :
C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere\data\processed\dataset_nettoyé.xlsx

Nettoyage terminé avec succès !
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification filiere>
```

Figure 2.6 : Résultat des opérations de nettoyage du jeu de données.

2.4.2 Traitement des valeurs manquantes

Après le nettoyage, j'ai procédé au traitement des valeurs manquantes présentes dans plusieurs colonnes du jeu de données.

Dans un premier temps, j'ai uniformisé les différentes représentations des valeurs manquantes afin qu'elles soient interprétées de manière identique par les outils de traitement. Les valeurs telles que **NULL**, **N/A**, **NA**, les chaînes vides ou encore les tirets ont été remplacées par la valeur **NaN** de Pandas, ce qui a permis d'obtenir une représentation homogène des données manquantes. Cette étape est réalisée dans le script de nettoyage avant les autres traitements.

Ensuite, j'ai complété les colonnes **discipline_code** et **libelle_discipline** lorsque cela était possible. Pour cela, j'ai exploité les correspondances déjà présentes dans le jeu de données afin de renseigner automatiquement les valeurs absentes sans recourir à un modèle d'intelligence artificielle. Cette méthode a permis de réduire le nombre de valeurs manquantes tout en garantissant la cohérence des informations.

Enfin, j'ai réalisé une nouvelle analyse afin d'identifier les colonnes qui contenaient encore des valeurs manquantes. Cette étape m'a permis de déterminer les attributs qui nécessitaient un enrichissement dans les étapes suivantes du projet.

2.5 Enrichissement des données par intelligence artificielle

Afin de compléter les informations manquantes du jeu de données, j'ai développé un ensemble de scripts Python. Chaque script est dédié à la génération d'une colonne spécifique du jeu de données, ce qui permet de modulariser le processus d'enrichissement et de faciliter son exécution ainsi que sa maintenance

2.5.1 Génération des compétences

La colonne `competence_acquerir` contenait plusieurs valeurs manquantes. Afin de compléter ces informations, nous avons développé un script Python qui exploite les données disponibles de chaque filière (diplôme, discipline, description, connaissances, matières et débouchés professionnels) pour générer automatiquement une liste de compétences à l'aide d'un modèle de langage local.

Les compétences générées sont ensuite enregistrées dans la colonne `competence_acquerir`, avec une sauvegarde automatique du fichier après chaque traitement.

```
PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification> python 06_generate_compетенences.py

=====
Ligne 1/1
Index : 69
Code filière : 079846W
=====

Réponse du modèle :

Écriture de documents historiques et littéraires
Analyse critique des textes historiques
Formation pédagogique spécifique au domaine
Conduite d'études sur la culture et l'histoire
Compétences de communication orale et écrite dans le domaine
Analyse comparative des civilisations anciennes et modernes
Formation en enseignement supérieur
Intervention linguistique et éducative dans les institutions historiques

✅ Sauvegardé.
Compétences restantes : 287
```

Figure 2.7 : Génération automatique de la colonne `competence_acquerir`

2.5.2 Génération du marché du travail

La colonne `MARCHETRAVAILLE` présentait également plusieurs valeurs manquantes. Un script Python a été développé afin de générer automatiquement les principaux débouchés professionnels de chaque formation à partir des informations disponibles.

Les résultats obtenus sont enregistrés dans la colonne `MARCHETRAVAILLE` avec une sauvegarde automatique après chaque génération.

```

PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification> python 07_generation_marchetravail.py
=====
Ligne 1/1
Index : 262
Code filière : 208119P
=====

Réponse du modèle :

Les titulaires de ce diplôme peuvent exercer des activités dans diverses organisations et secteurs, y compris les laborato
ires académiques et universitaires, les entreprises privées spécialisées en biotechnologie ou en recherche médicale, les o
rganismes gouvernementaux liés à la santé publique et l'environnement, ainsi que des centres de développement agricole. Pa
rmi ces métiers, on peut citer :

- Rechercheur scientifique
- Biologiste clinicien
- Écotoxicologue
- Ingénieur en génie biologique
- Technicien biotechnologie
- Gestionnaire d'écosystèmes
- Responsable de laboratoire
- Chercheur agronomique
- Consultant en développement durable

✅ Sauvegardé.
Valeurs restantes : 282

```

Figure 2.8 : Génération automatique des débouchés professionnels (MARCHETRAVAILLE)

2.5.3 Génération des connaissances acquises

La colonne `connaissance_acquerir` présentait plusieurs valeurs manquantes. Afin de compléter ces informations, nous avons développé un script Python qui exploite les données disponibles de chaque filière afin de générer automatiquement les principales connaissances acquises à l'aide d'un modèle de langage local.

Les connaissances générées sont ensuite enregistrées dans la colonne `connaissance_acquerir`, avec une sauvegarde automatique du fichier après chaque traitement.

```

PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification> python 08_generation_connaissance_acquerir.py
=====
GÉNÉRATION DE LA COLONNE CONNAISSANCE_ACQUERIR
=====
Valeurs encore manquantes : 2458
Lignes à traiter maintenant : 75
Il restera après ce lancement : 2383
=====

Ligne 1/75
Index : 0
Code filière : 000046N
=====

Réponse du modèle :

Langue française

Communication

Littérature et linguistique françaises

```

Figure 2.9 : Génération automatique des connaissances acquises (`connaissance_acquerir`)

2.5.4 Génération des descriptions

La colonne DESCRIPTIONFR comportait également des valeurs manquantes. Pour compléter ces informations, nous avons développé un script Python capable de générer automatiquement une description claire et cohérente pour chaque formation à partir des données disponibles.

Les descriptions générées sont ensuite enregistrées dans la colonne DESCRIPTIONFR, avec une sauvegarde automatique du fichier après chaque traitement.

```
=====
Ligne 1/30
Index : 165
Code filière : 141546G
=====

Description générée :

La filière STPV vise à former des ingénieurs dotés d'une expertise multidisciplinaire dans la production végétale. Elles e
t ils développent des compétences pour analyser et résoudre complexités techniques, collaborer efficacement et anticiper l
es changements environnementaux. Les principaux débouchés incluent les entreprises agricoles et para-agricoles, l'agro-ind
ustrie, le secteur de la recherche et l'éducation supérieur, ainsi que divers organismes de développement rural et ministè
res.

✅ Sauvegardé.
Valeurs restantes : 866

🕒 Temps de cette génération : 92.71 s
📊 Temps moyen : 92.71 s
🕒 Temps estimé restant : 44.8 min
```

Figure 2.10 : Génération automatique des descriptions des formations (DESCRIPTIONFR)

2.5.5 Génération des matières

La colonne MATIERE contenait plusieurs valeurs manquantes. Un script Python a été développé afin de générer automatiquement les principales matières enseignées pour chaque formation à partir des informations disponibles.

Les matières générées sont ensuite enregistrées dans la colonne MATIERE, avec une sauvegarde automatique du fichier après chaque traitement.

```

PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification> python 10_generation_matiere.py
=====

Réponse du modèle :

Droit général
Droit commercial
Droit des obligations
Droit des contrats
Droit immobilier
Droit du travail
Droit international privé
Histoire du droit
Sociologie juridique
Études de gestion juridique

✅ Sauvegardé.
Valeurs restantes : 2505

```

Figure 2.11 : Génération automatique des matières enseignées (MATIERE)

2.5.6 Génération des métiers

La colonne METIER présentait également plusieurs valeurs manquantes. Afin de compléter ces informations, nous avons développé un script Python permettant de générer automatiquement les principaux métiers associés à chaque formation à partir des données disponibles.

Les métiers générés sont ensuite enregistrés dans la colonne METIER, avec une sauvegarde automatique du fichier après chaque traitement.

```

PS C:\Users\assmaa chafi\Documents\Projets\classification> python 13_generation_metier.py
Diplôme : Licence

=====
GÉNÉRATION EN COURS...
=====

=====
MÉTIERES GÉNÉRÉS
=====
• Journaliste
• Traducteur Spécialisé
• Animateur Culturel
• Représentant Culturel

✅ Sauvegardé
Valeurs restantes : 4450

```

Figure 2.12 : Génération automatique des métiers associés aux formations (METIER).

2.6 Préparation finale du jeu de données

Après les différentes étapes de nettoyage et d'enrichissement, le jeu de données a été préparé afin d'être directement exploitable par la plateforme d'orientation. Cette dernière étape a consisté à vérifier la cohérence des informations générées, à conserver uniquement les données utiles au fonctionnement de l'application et à produire un jeu de données final.

2.6.1 Vérification et validation des données

Avant l'intégration du jeu de données dans la plateforme, nous avons réalisé une phase de vérification afin de contrôler la qualité des informations générées automatiquement. Cette étape a permis de s'assurer que les différentes colonnes enrichies, telles que les compétences, les connaissances, les matières, les débouchés professionnels, les métiers et les descriptions, étaient correctement renseignées et présentaient un format homogène.

AC	AD	AE
METIER	SERIES_BAC	VALIDATION
Professeur Universitaire D'Analyse Littéraire ; Expert En Analyse		Oui
Analyste Politique ; Juriste Administratif ; Chargé D'Études ; Jo		Oui
Technologue D'Analyses Médical	Baccalauréat science Mathén	Oui
Analyste Économique ; Statisticien	Toutes séries de baccalauréa	Oui
Infirmier(Ère) ; Diététicien(Ne) ; E	Baccalauréat science Mathén	Oui
Ingénieur Physicien ; Mathématicien	Baccalauréat science Mathén	Oui
Auditeur De Sécurité Informatique ; Analyste Cybersécurité ; Ir		Oui
Analyste Financier ; Chargé De M	Toutes séries de baccalauréa	Oui
Ingénieur Éducatif ; Chercheur Académique ; Conseiller Éducat		Oui
Spécialiste Informatique ; Ingénieur	Baccalauréat science Mathén	Oui
Chef De Projets Big Data Et Ia ; Ingénieur Analyste ; Ingénieur E		Oui
Enseignant Esp ; Évaluateur De Ressources Pédagogiques Num		Oui
Chercheur En Linguistique Académique ; Éducateur En Éducati		Oui
Archéologue Professionnel ; Archéologue Municipal ; Conserva		Oui
Acheteur Immobilier ; Psychologue De L'Éducation Spécialisée		Oui
Responsable Qualité ; Responsable Rh ; Consultant Rh Et Quali		Oui
Chargé De Communication Exteri	Toutes séries de baccalauréa	Partiellement

Figure 2.13 : Vérification et validation des métiers générés dans le jeu de données

2.6.2 Export du jeu de données final

Une fois les vérifications terminées, le jeu de données final a été enregistré au format Excel afin de servir de source de données pour la plateforme. Ce fichier constitue la version finale du jeu de données et sera utilisé pour son importation dans la base de données, puis par le backend afin d'alimenter les fonctionnalités de recherche, de consultation des filières et le chatbot d'orientation.

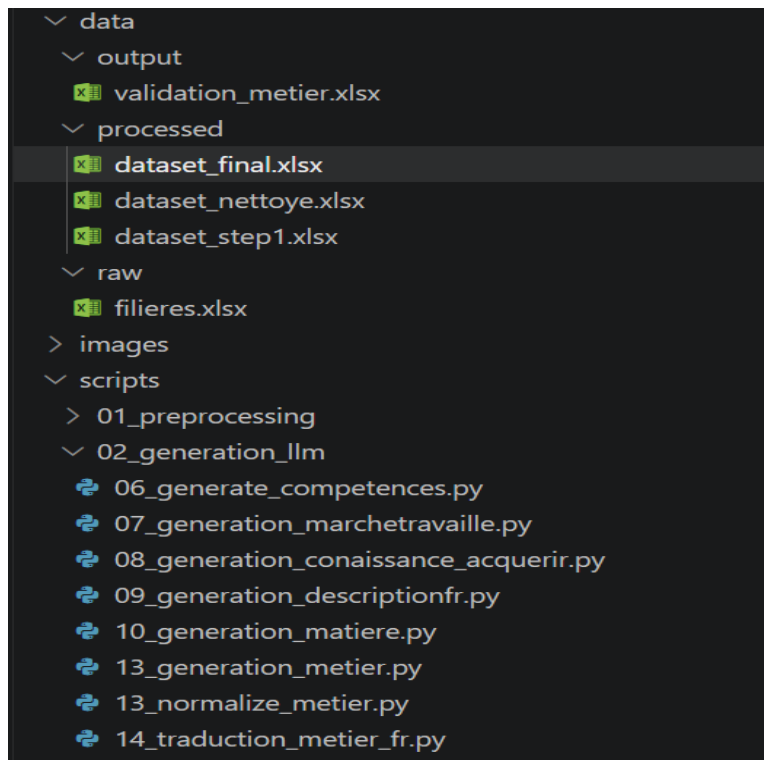


Figure 2.14 : Export du jeu de données final au format Excel.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes étapes ayant permis de préparer le jeu de données utilisé par la plateforme d'orientation universitaire. Après une phase d'analyse, de nettoyage et de traitement des valeurs manquantes, plusieurs scripts Python ont été développés afin d'enrichir automatiquement certaines informations à l'aide d'un modèle de langage.

À l'issue de ces traitements, nous avons obtenu un jeu de données fiable, cohérent et exploitable, prêt à être intégré dans la base de données de la plateforme. Le chapitre suivant sera consacré à la conception et au développement de la solution proposée.

Chapitre 3 : Conception de la plateforme d'orientation universitaire

3.1 Introduction

Après avoir analysé les besoins du projet et préparé le jeu de données, nous abordons dans ce chapitre la conception de la plateforme d'orientation universitaire. Cette étape consiste à définir l'architecture générale de la solution ainsi que les différents composants nécessaires à son développement, afin de garantir une application performante, évolutive et facile à maintenir.

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme, puis les technologies retenues pour sa réalisation. Nous décrivons ensuite son architecture générale, les principaux diagrammes UML ainsi que la conception de la base de données, qui serviront de base au développement de l'application.

3.2 Analyse des besoins

Avant de concevoir la plateforme, il est essentiel d'identifier les besoins auxquels elle doit répondre. Cette analyse permet de définir les fonctionnalités attendues par les utilisateurs ainsi que les contraintes techniques à respecter afin de garantir le bon fonctionnement de l'application.

Les besoins ont été répartis en deux catégories : les besoins fonctionnels, qui décrivent les services proposés par la plateforme, et les besoins non fonctionnels, qui regroupent les exigences liées à la qualité, à la sécurité et aux performances de l'application.

3.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux principales fonctionnalités que la plateforme doit offrir afin d'accompagner les étudiants dans leur orientation universitaire. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

- Authentification des utilisateurs.
- Consultation de la liste des filières disponibles.
- Recherche d'une filière à partir de différents critères.
- Affichage des informations détaillées d'une filière (description, matières, compétences, connaissances, métiers et débouchés professionnels).
- Interaction avec un chatbot intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs concernant les formations.

- Conservation de l'historique des conversations entre l'utilisateur et le chatbot.
- Gestion des informations des filières stockées dans la base de données.
- Fourniture de réponses pertinentes en exploitant le jeu de données enrichi par intelligence artificielle.

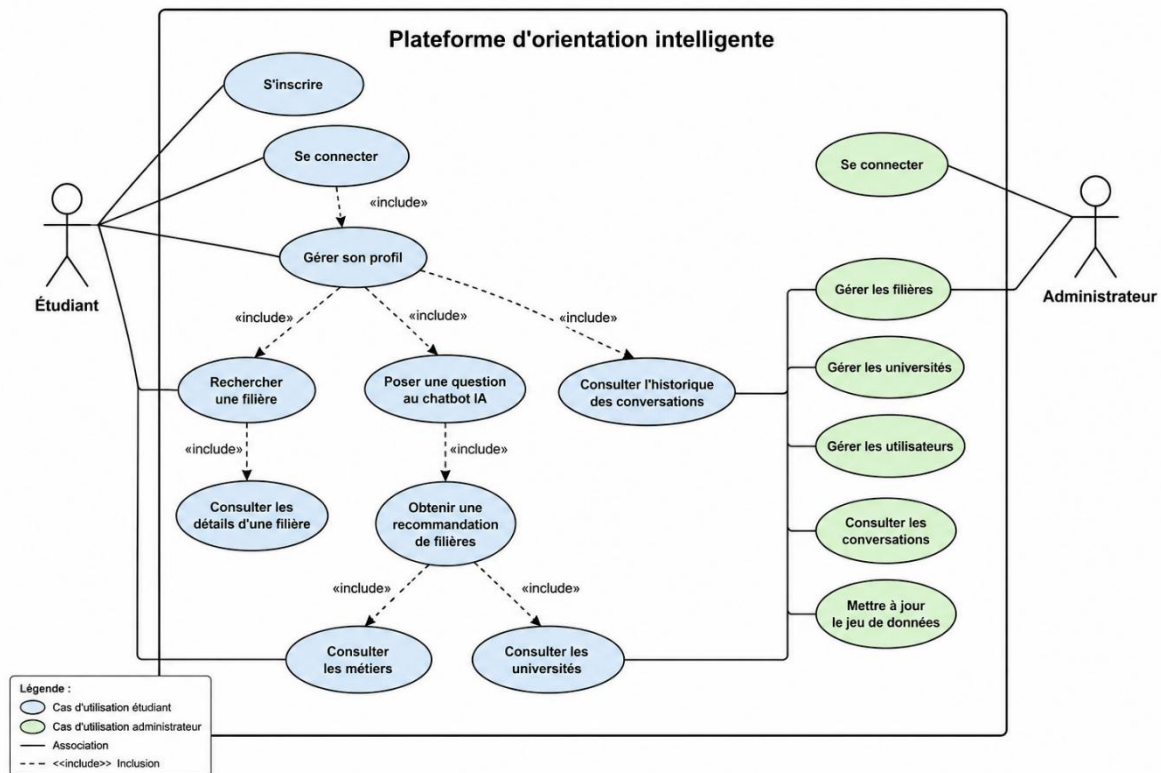


Figure 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme d'orientation universitaire

3.2.2 Besoins non fonctionnels

En complément des fonctionnalités proposées, la plateforme doit satisfaire plusieurs exigences non fonctionnelles afin d'assurer une expérience utilisateur de qualité et un fonctionnement fiable.

Les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

- **Performance** : fournir des temps de réponse rapides lors des recherches et des échanges avec le chatbot.
- **Fiabilité** : garantir la disponibilité et la cohérence des données.
- **Sécurité** : protéger les données des utilisateurs et sécuriser les échanges avec l'application.
- **Ergonomie** : proposer une interface simple, intuitive et facile à utiliser.

- **Maintenabilité** : adopter une architecture modulaire facilitant les évolutions et la maintenance de la plateforme.
- **Évolutivité** : permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles filières sans modifier l'architecture existante.
- **Compatibilité** : assurer le bon fonctionnement de la plateforme sur les principaux navigateurs web.

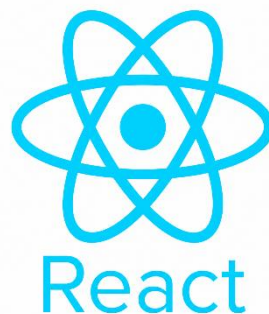
Tableau 3.2 : Synthèse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Catégorie	Principaux besoins
Besoins fonctionnels	Authentification, consultation des filières, recherche, affichage des détails, chatbot IA, historique des conversations, gestion des filières
Besoins non fonctionnels	Performance, sécurité, fiabilité, ergonomie, maintenabilité, évolutivité et compatibilité

3.3 Choix des technologies

Les technologies utilisées dans ce projet ont été sélectionnées en fonction des besoins identifiés lors de la phase d'analyse. Elles devaient permettre de développer une plateforme performante, évolutive et facile à maintenir, tout en assurant une intégration efficace du chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Cette section présente les principales technologies ainsi que les outils de développement utilisés pour la réalisation du projet.

3.3.1 React



React est une bibliothèque JavaScript open source développée par Meta pour créer des interfaces utilisateur modernes basées sur des composants réutilisables. Dans ce projet, elle a été utilisée pour développer l'interface de la plateforme, notamment les pages des filières, le moteur de recherche, le chatbot et les différentes interfaces de navigation.

3.3.2 FastAPI



FastAPI est un framework Python permettant de développer des API REST de manière rapide et performante. Dans ce projet, il a été utilisé pour développer le backend de la plateforme et assurer la communication entre l'interface React, la base de données et le chatbot basé sur l'intelligence artificielle.

3.3.3 SQL Server



Microsoft SQL Server est un système de gestion de bases de données relationnelles permettant de stocker et gérer efficacement les données. Dans ce projet, il a été utilisé pour enregistrer les informations des filières, des utilisateurs et des conversations du chatbot.

3.3.4 Ollama



Ollama est une plateforme permettant d'exécuter localement des modèles de langage (LLM). Dans ce projet, elle a été utilisée pour faire fonctionner le chatbot et générer automatiquement certaines informations manquantes lors de l'enrichissement du jeu de données.

3.3.5 Python



Python est un langage de programmation polyvalent, largement utilisé en science des données et en intelligence artificielle. Dans ce projet, il a été utilisé pour développer les scripts de préparation des données, le backend avec FastAPI ainsi que les traitements liés au chatbot.

3.3.6 Outils de développement

Plusieurs outils de développement ont été utilisés afin de faciliter la conception, le développement, les tests et le déploiement de la plateforme. Le tableau suivant présente les principaux outils ainsi que leur rôle dans le projet.

Outil	Rôle dans le projet
Visual Studio Code	Développement du frontend React, du backend FastAPI et des scripts Python.

Git	Gestion des versions du projet
GitHub	Hébergement et suivi du code source
Postman	Test et validation des API REST développées avec FastAPI
Swagger UI	Documentation interactive et test automatique des API FastAPI
SQL Server Management Studio (SSMS)	Administration et gestion de la base de données SQL Server
Node.js	Exécution de l'environnement React
npm	Installation et gestion des dépendances du projet React
Vite	Outil de création et de compilation de l'application React
Pandas	Manipulation, nettoyage et transformation des données
NumPy	Calcul numérique et traitement des données
Scikit-learn	Prétraitement des données et développement du modèle de classification
SQLAlchemy	Communication entre FastAPI et SQL Server
Pydantic	Validation des données échangées par les API
Uvicorn	Serveur d'exécution de l'application FastAPI

Cette combinaison de technologies et d'outils a permis de développer une plateforme moderne, performante et évolutive, capable d'exploiter un jeu de données enrichi par intelligence artificielle tout en offrant une interface utilisateur intuitive et un chatbot d'orientation efficace.

3.4 Architecture générale de la plateforme

L'architecture de la plateforme repose sur une architecture client-serveur, assurant une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique métier, la gestion des données et les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cette organisation facilite la maintenance de l'application, améliore son évolutivité et favorise une communication efficace entre les différents composants.

La plateforme est composée de quatre éléments principaux :

- Le frontend, développé avec React, constitue l'interface utilisateur. Il permet aux étudiants de rechercher des filières, de consulter leurs informations détaillées et d'interagir avec le chatbot.
- Le backend, développé avec FastAPI, reçoit les requêtes du frontend, applique la logique métier, communique avec la base de données et interagit avec le modèle de langage.
- La base de données SQL Server stocke les informations relatives aux filières, aux utilisateurs, aux conversations et aux messages échangés avec le chatbot.
- Ollama exécute localement le modèle de langage utilisé pour comprendre les questions des utilisateurs et générer des réponses adaptées à partir des données de la plateforme.

Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche ou pose une question, la requête est transmise au backend via l'interface React. Celui-ci récupère les informations nécessaires depuis la base de données ou interroge le modèle de langage exécuté par Ollama afin de produire une réponse pertinente. Les résultats sont ensuite renvoyés au frontend pour être affichés à l'utilisateur.

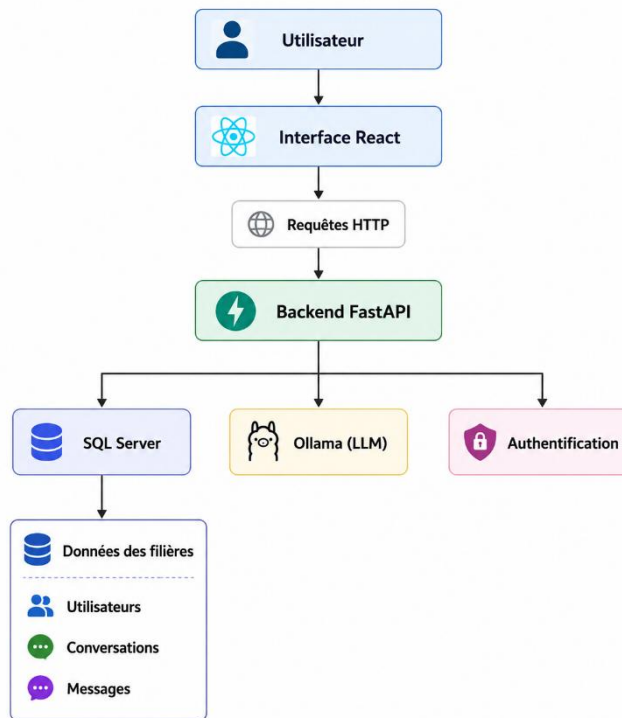


Figure 3.3 : Architecture logicielle de la plateforme d'orientation universitaire.

3.5 Conception UML

La conception UML (Unified Modeling Language) permet de représenter graphiquement le fonctionnement et la structure de la plateforme avant son développement. Elle facilite la compréhension des interactions entre les utilisateurs et le système, décrit les principaux traitements réalisés par l'application et modélise les entités de la base de données.

Dans ce projet, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés afin de représenter les principales fonctionnalités de la plateforme d'orientation universitaire ainsi que son organisation.

3.5.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités de la plateforme ainsi que les interactions entre les utilisateurs et le système. Il permet notamment de représenter les actions que peuvent réaliser les différents acteurs, telles que la consultation des filières, la recherche, l'accès aux informations détaillées, l'utilisation du chatbot et la consultation de l'historique des conversations.

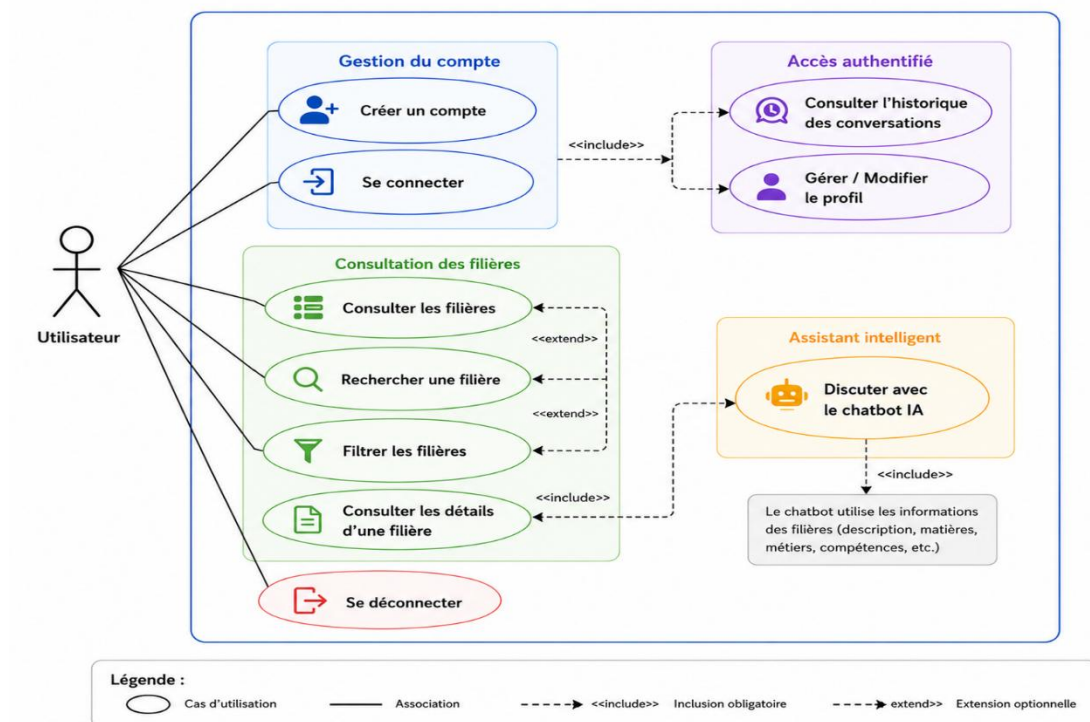


Figure 3.4 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

3.5.2 Diagramme de séquence (Consultation d'une filière)

Ce diagramme décrit le déroulement des échanges entre l'utilisateur, l'interface React, le backend FastAPI et la base de données lorsqu'un utilisateur consulte les informations d'une filière. Il montre les différentes étapes permettant de récupérer les données puis de les afficher dans l'interface.

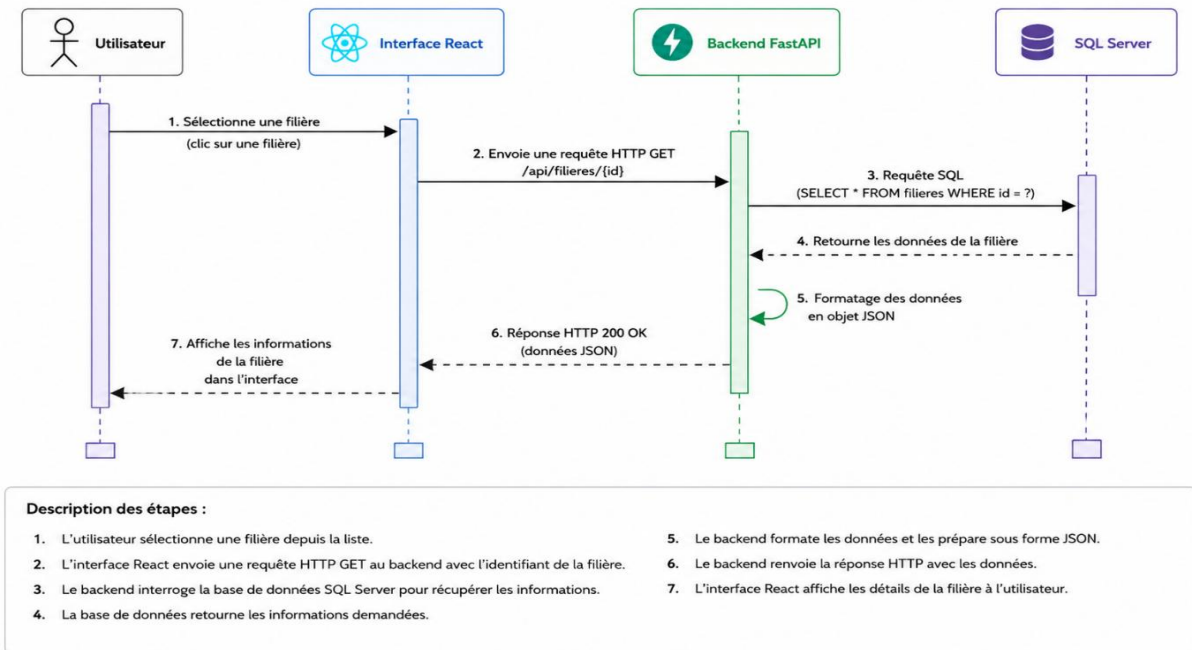


Figure 3.5 : Diagramme de séquence – Consultation d'une filière

3.5.3 Diagramme de séquence (Chatbot)

Ce diagramme représente les interactions nécessaires au fonctionnement du chatbot. Après la saisie d'une question par l'utilisateur, le frontend transmet la requête au backend, qui récupère les informations utiles dans la base de données puis interroge le modèle de langage exécuté par Ollama. La réponse générée est ensuite renvoyée au frontend et affichée à l'utilisateur.

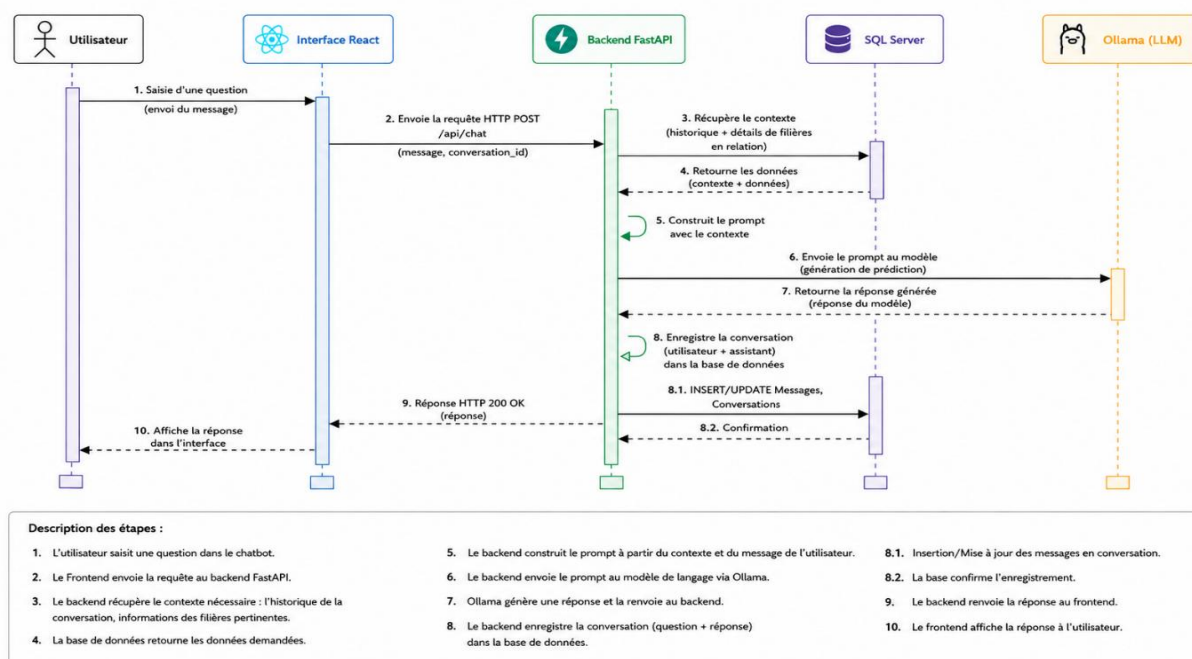


Figure 3.6 : Diagramme de séquence – Interaction avec le chatbot

3.5.4 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité illustre le déroulement global des principales opérations réalisées au sein de la plateforme. Il décrit notamment le processus suivi depuis la connexion de l'utilisateur jusqu'à la consultation des filières ou l'utilisation du chatbot, ainsi que les différentes décisions prises au cours de l'exécution

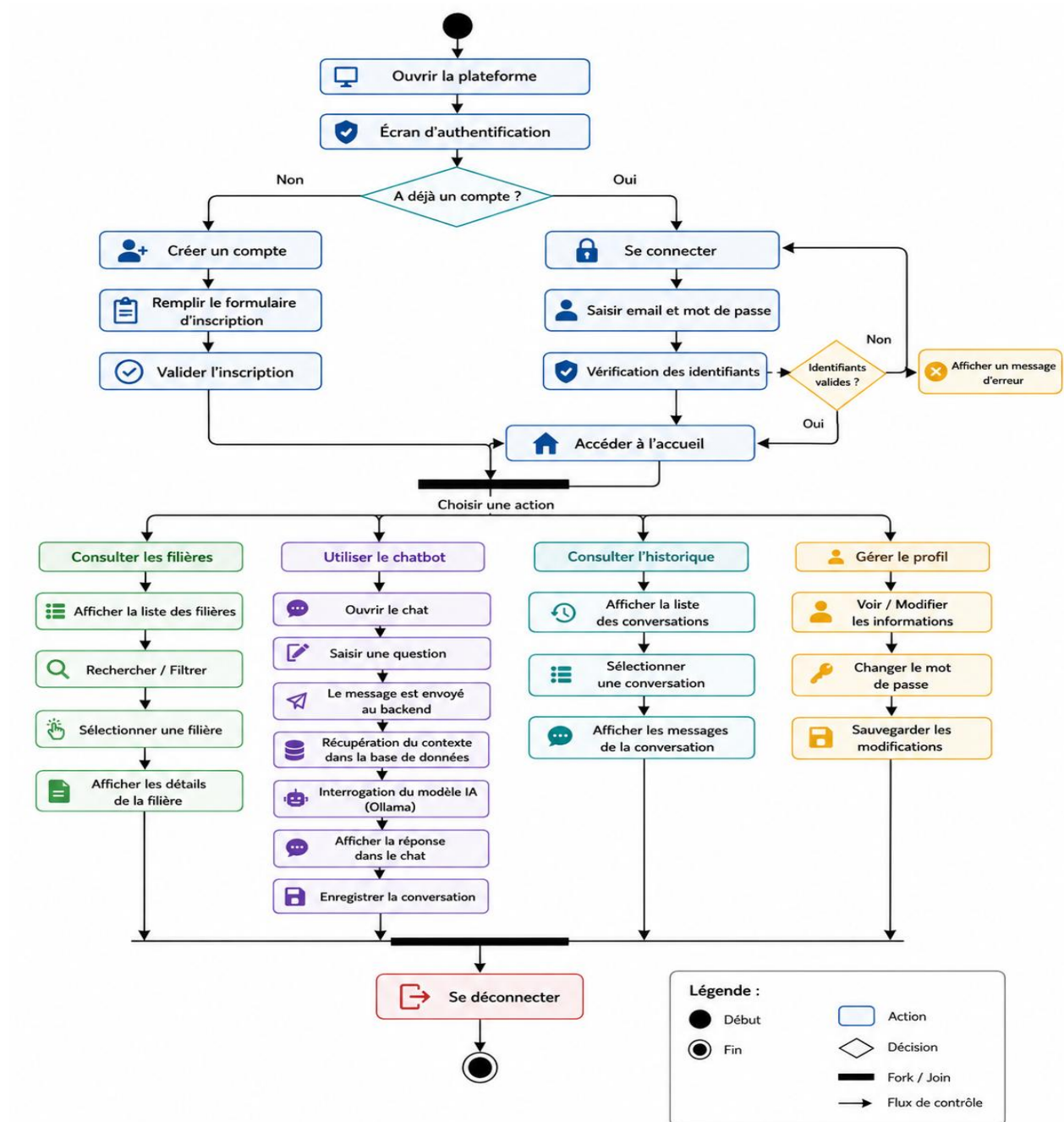


Figure 3.7 : Diagramme d'activité de la plateforme

3.5.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique de la plateforme en mettant en évidence les principales classes métier, leurs attributs ainsi que les relations qui existent entre elles. Il constitue une vue d'ensemble de l'organisation des données manipulées par l'application et facilite la compréhension de son architecture logicielle

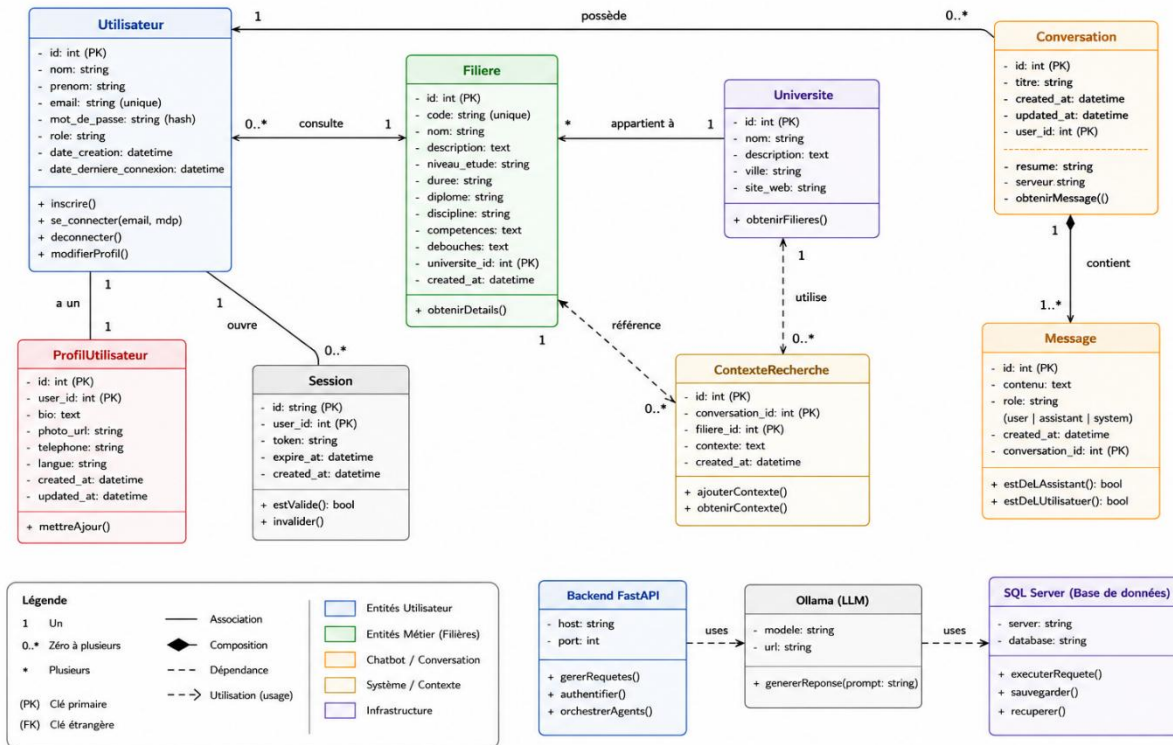


Figure 3.8 : Diagramme de classes de la plateforme

3.6 Conception de la base de données

La base de données constitue un élément central de la plateforme, car elle permet de stocker l'ensemble des informations nécessaires à son fonctionnement. Elle regroupe les données relatives aux filières universitaires, aux utilisateurs ainsi qu'aux conversations échangées avec le chatbot. Sa conception vise à assurer une organisation cohérente des données, à limiter les redondances et à faciliter les opérations de consultation et de mise à jour.

3.6.1 Modèle conceptuel

Le modèle conceptuel de données (MCD) représente les principales entités manipulées par la plateforme ainsi que les relations qui existent entre elles, sans prendre en compte les aspects techniques liés au système de gestion de base de données.

Dans cette plateforme, les principales entités sont les suivantes :

- **Utilisateur**, qui représente les personnes utilisant l'application.
- **Filière**, qui contient les informations détaillées sur chaque formation universitaire.
- **Conversation**, qui correspond à une session de discussion entre un utilisateur et le chatbot.
- **Message**, qui enregistre les échanges entre l'utilisateur et le chatbot au sein d'une conversation.

Les relations entre ces entités permettent notamment d'associer plusieurs conversations à un utilisateur et plusieurs messages à une même conversation, garantissant ainsi une organisation cohérente des données.

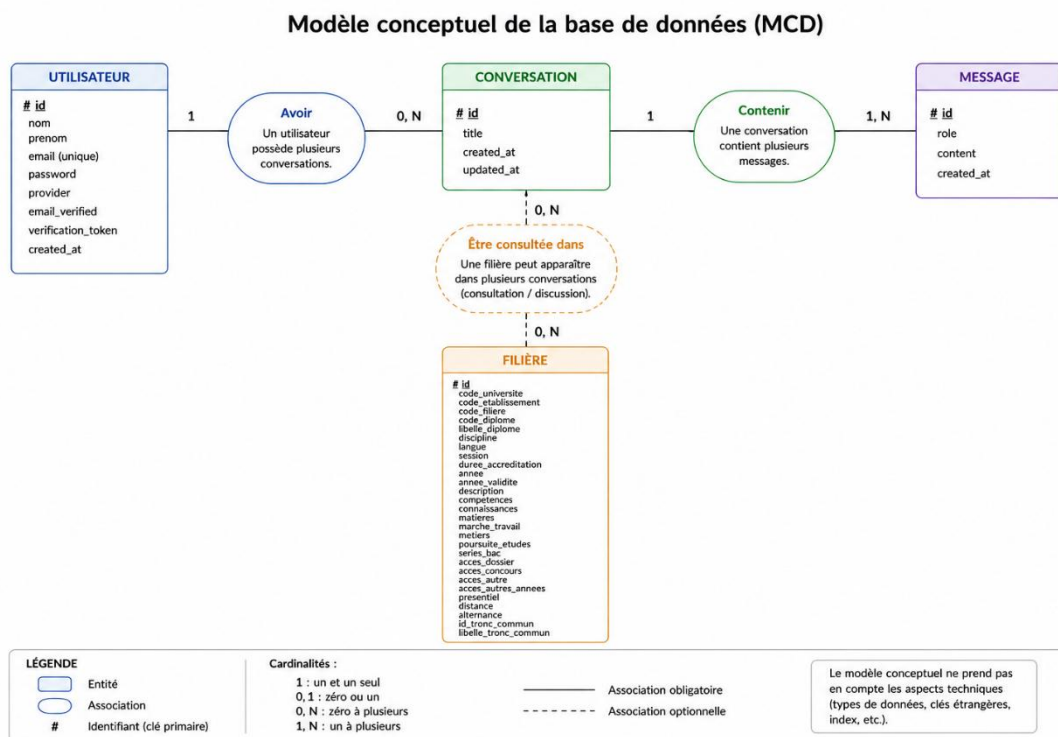


Figure 3.9 : Modèle conceptuel de la base de données (MCD)

3.6.2 Schéma relationnel

À partir du modèle conceptuel, un schéma relationnel a été établi afin de représenter la structure physique de la base de données sous forme de tables et de relations.

Le schéma relationnel met en évidence les clés primaires, les clés étrangères ainsi que les relations entre les différentes tables. Cette organisation garantit l'intégrité des données et facilite leur exploitation par le backend développé avec FastAPI.

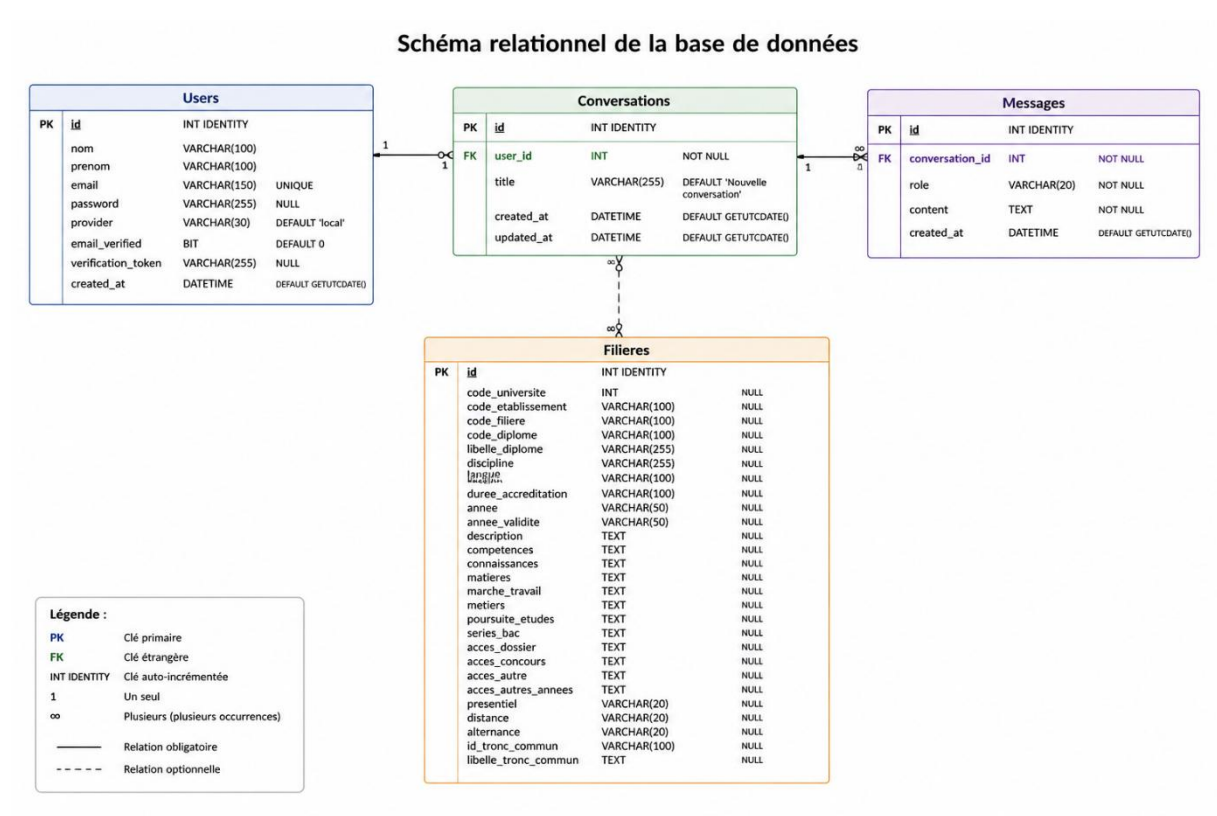


Figure 3.10 : Schéma relationnel de la base de données

3.6.3 Description des tables

La base de données est composée de plusieurs tables permettant de stocker les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Table	Description
users	Contient les informations des utilisateurs de la plateforme (identifiant, nom, email, mot de passe, etc.)

filières	Stocke l'ensemble des informations relatives aux formations universitaires : nom, établissement, diplôme, description, compétences, matières, débouchés professionnels, modalités d'accès, etc.
conversations	Représente les conversations créées par chaque utilisateur avec le chatbot
messages	Enregistre tous les messages échangés entre l'utilisateur et le chatbot au sein d'une conversation, ainsi que leur date d'envoi et leur rôle (utilisateur ou assistant)

Ces tables sont reliées par des clés étrangères garantissant la cohérence des données. Ainsi, chaque conversation est associée à un utilisateur, tandis que chaque message appartient à une conversation. Cette organisation permet de conserver l'historique des échanges tout en facilitant les opérations de recherche et de consultation.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception de la plateforme d'orientation universitaire en définissant les besoins auxquels elle doit répondre ainsi que les technologies retenues pour sa réalisation. Nous avons également décrit son architecture générale, les principaux diagrammes UML et la conception de la base de données, qui constituent les fondements techniques de la solution. Cette phase de conception a permis de structurer les différents composants du système, de préciser leurs interactions et de disposer d'une vision claire du fonctionnement de la plateforme avant son développement. Le chapitre suivant est consacré à la réalisation de la plateforme. Il présente le développement du backend et du frontend, l'intégration du chatbot basé sur l'intelligence artificielle ainsi que les tests réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'application.

Chapitre 4 : Développement et réalisation de la plateforme

4.1 Introduction

Après avoir présenté l'analyse des besoins et la conception de la plateforme, ce chapitre est consacré à sa réalisation. Le développement a consisté à mettre en œuvre les différents composants afin de concevoir une plateforme d'orientation universitaire basée sur l'intelligence artificielle.

La plateforme repose sur une architecture client-serveur. Le frontend, développé avec **React**, offre une interface permettant de consulter les filières, les universités et les métiers, tout en interagissant avec un chatbot intelligent. Le backend, développé avec **FastAPI**, assure la gestion de la logique métier, de la base de données **SQL Server** et l'intégration du modèle de langage exécuté localement avec **Ollama**.

Dans ce chapitre, je présente le développement du backend et du frontend, les principales fonctionnalités implémentées ainsi que les différentes interfaces de la plateforme et les tests réalisés pour valider son bon fonctionnement

4.2 Développement du backend

Le backend constitue le cœur fonctionnel de la plateforme. Il est responsable du traitement des requêtes provenant de l'interface utilisateur, de la gestion de la logique métier, de la communication avec la base de données ainsi que de l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Dans ce projet, le backend a été développé avec FastAPI, un framework Python permettant de créer des API REST performantes et facilement maintenables.

Afin de garantir une architecture claire et évolutive, le backend a été organisé en plusieurs modules, chacun ayant une responsabilité spécifique

4.2.1 Architecture du backend

L'architecture du backend repose sur une organisation modulaire permettant de séparer les différentes responsabilités de l'application. Cette approche facilite la maintenance, les évolutions futures ainsi que la réutilisation du code.

Les principaux dossiers composant le backend sont les suivants :

- **routes** : regroupe les différentes API REST exposées par l'application.
- **models** : contient les modèles représentant les tables de la base de données.
- **schemas** : définit les modèles de validation des données échangées entre le frontend et le backend.
- **services** : implémente la logique métier de la plateforme.

- **repositories** : assure les interactions avec la base de données.
- **agents** : regroupe les différents agents d'intelligence artificielle utilisés par le chatbot.
- **database** : gère la connexion à SQL Server.
- **utils** : contient les fonctions utilitaires utilisées dans plusieurs modules.

Cette organisation permet de séparer la couche de présentation, la logique métier et l'accès aux données, rendant ainsi l'application plus lisible et plus facile à maintenir

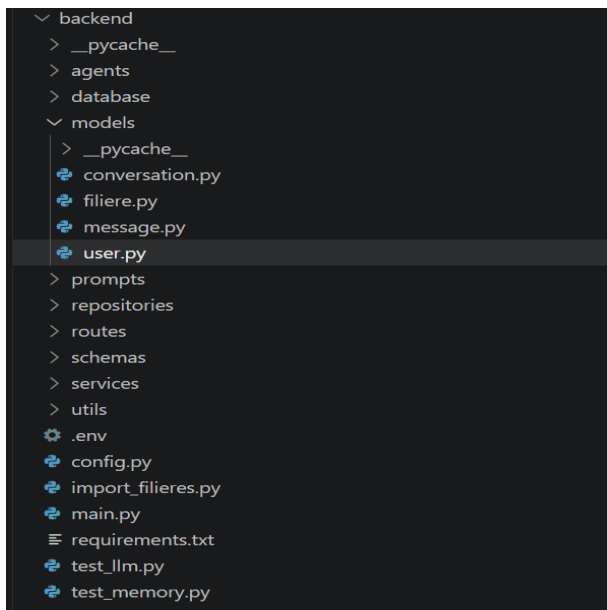


Figure 4.1 : Arborescence du backend

4.2.2 Développement des API REST

La communication entre le frontend et le backend est assurée à travers un ensemble d'API REST développées avec FastAPI. Ces interfaces permettent au frontend d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme de manière sécurisée et structurée.

Les principales API développées sont présentées dans le tableau suivant

API	Description
Authentification	Gestion de la connexion des utilisateurs
Filières	Consultation, recherche et récupération des informations détaillées des filières
Universités	Consultation des établissements universitaires disponibles
Métiers	Consultation des métiers associés aux formations

Orientation	Génération de recommandations adaptées au profil de l'utilisateur
Chatbot	Réception des questions et génération des réponses par intelligence artificielle
Conversations	Création et récupération de l'historique des conversations
Profil utilisateur	Gestion des informations du compte utilisateur

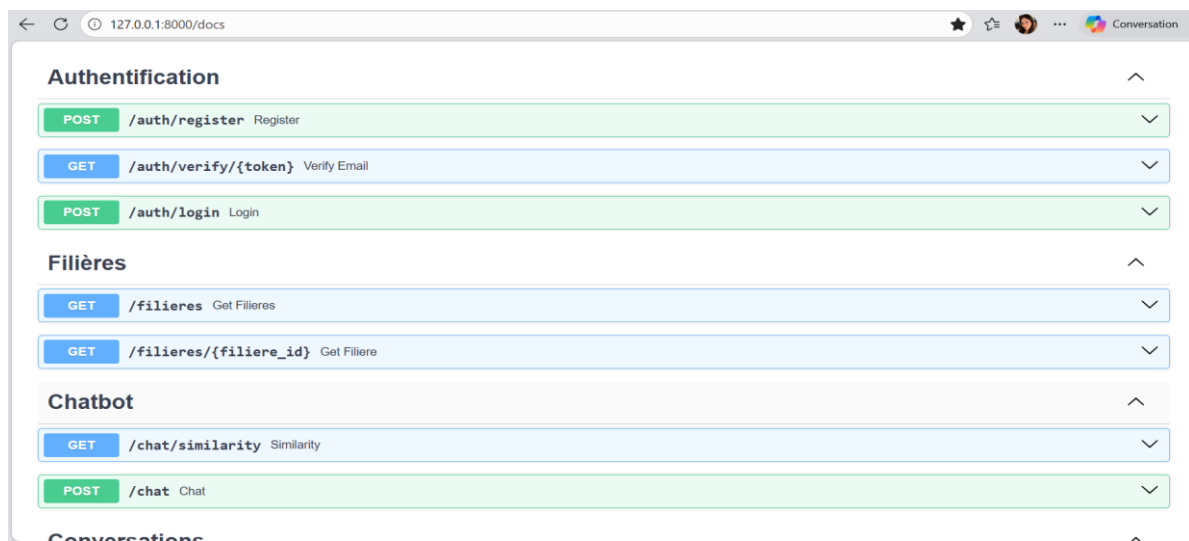


Figure 4.2 : Documentation interactive des API avec Swagger UI

4.2.3 Gestion de la base de données

Le backend communique avec la base de données SQL Server afin de stocker et récupérer les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Pour faciliter cette communication, le projet utilise **SQLAlchemy**, un ORM (Object Relational Mapping) permettant de manipuler les données sous forme d'objets Python sans écrire directement des requêtes SQL complexes.

Les différentes opérations d'accès aux données sont organisées selon une architecture en couches :

- les **repositories** réalisent les opérations de lecture, d'ajout, de modification et de suppression des données ;
- les **services** utilisent ces repositories afin d'appliquer la logique métier avant de retourner les résultats aux API.

Cette organisation améliore la modularité du code et facilite la maintenance de l'application

```

database.py ×
backend > database > database.py
1 from sqlalchemy import create_engine
2 from sqlalchemy.orm import declarative_base
3 from sqlalchemy.orm import sessionmaker
4
5 DATABASE_URL = (
6     "postgresql://postgres:OFM2026%40Postgres@localhost:5432/orientation_filiere"
7 )
8
9 engine = create_engine(DATABASE_URL)
10
11 SessionLocal = sessionmaker(
12     autocommit=False,
13     autoflush=False,
14     bind=engine
15 )
16
17 Base = declarative_base()
18
19 def get_db():

```

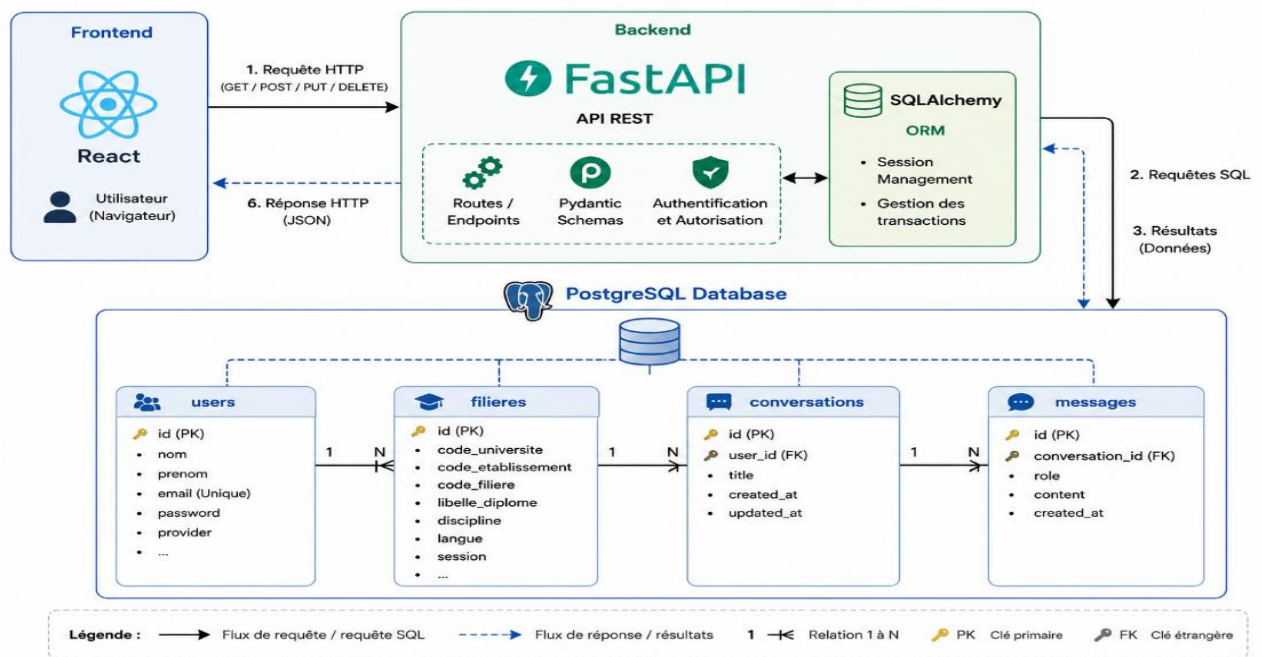


Figure 4.3 : Communication entre FastAPI et SQL Server

Le développement du backend a permis de mettre en place une architecture modulaire capable de gérer efficacement les différentes fonctionnalités de la plateforme. Grâce à FastAPI, SQLAlchemy et SQL Server, le backend assure la gestion des données, l'exécution de la logique métier ainsi que la communication avec les différents modules de l'application, notamment le chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Cette architecture constitue le socle technique sur lequel repose l'ensemble de la plateforme

4.3 Développement du frontend

Le frontend constitue la partie visible de la plateforme avec laquelle les utilisateurs interagissent. Il a été développé avec **React**, une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces web modernes, dynamiques et réactives. Cette technologie offre une architecture basée sur des composants réutilisables, ce qui facilite le développement, la maintenance et l'évolution de l'application.

L'interface utilisateur a été conçue afin d'offrir une navigation simple et intuitive, permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités de la plateforme, telles que la consultation des filières, des universités et des métiers, le module d'orientation ainsi que le chatbot intelligent

4.3.1 Architecture du frontend

Le frontend est organisé selon une architecture modulaire reposant sur plusieurs dossiers, chacun ayant un rôle bien défini. Cette organisation facilite la réutilisation des composants et améliore la lisibilité du code.

Les principaux dossiers sont les suivants :

- **pages** : regroupe les différentes pages de l'application.
- **components** : contient les composants réutilisables de l'interface.
- **layouts** : définit la structure générale des différentes pages.
- **services** : assure la communication avec les API du backend.
- **contexts** : gère les états globaux de l'application.
- **hooks** : regroupe les hooks personnalisés utilisés dans plusieurs composants.
- **assets** : contient les images, icônes et autres ressources graphiques.
- **utils** : rassemble les fonctions utilitaires utilisées dans le frontend.

Cette architecture modulaire facilite le développement de nouvelles fonctionnalités tout en garantissant une bonne organisation du projet

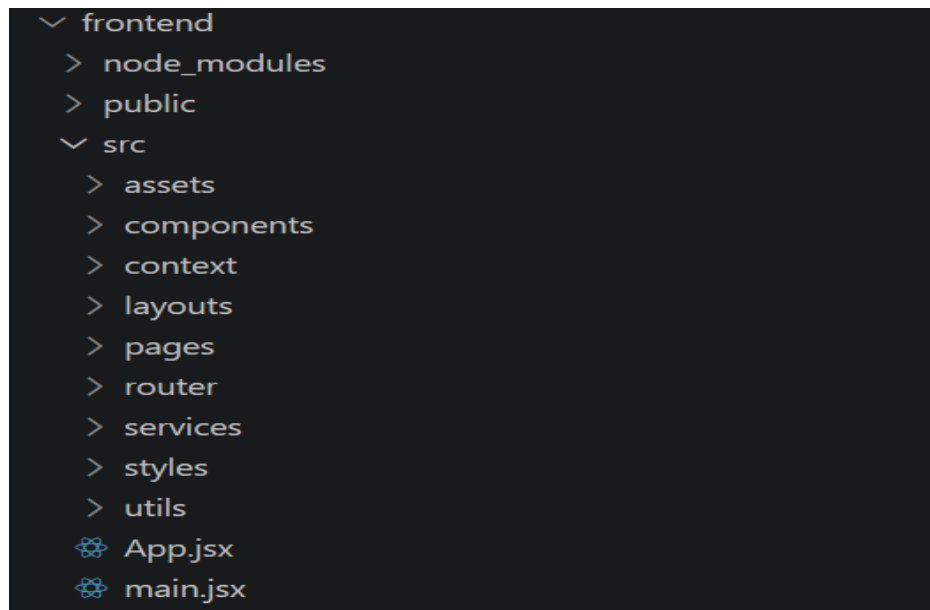


Figure 4.4 : Arborescence du frontend

4.3.2 Développement des principales interfaces

Plusieurs interfaces ont été développées afin de répondre aux besoins identifiés lors de la phase de conception. Chaque interface est dédiée à une fonctionnalité spécifique de la plateforme.

Les principales interfaces réalisées sont les suivantes :

- **Page d'authentification**, permettant aux utilisateurs de se connecter à leur compte.
- **Tableau de bord**, offrant un accès rapide aux principales fonctionnalités.
- **Gestion des filières**, permettant de consulter les formations disponibles et leurs informations détaillées.
- **Gestion des universités**, présentant les établissements proposant les différentes formations.
- **Gestion des métiers**, affichant les métiers et débouchés associés aux filières.
- **Module d'orientation**, proposant des recommandations adaptées aux besoins de l'utilisateur.
- **Chatbot intelligent**, permettant de poser des questions en langage naturel.
- **Profil utilisateur**, regroupant les informations personnelles de l'utilisateur.

Chaque interface communique avec le backend via les API REST afin de récupérer et d'afficher les informations de manière dynamique

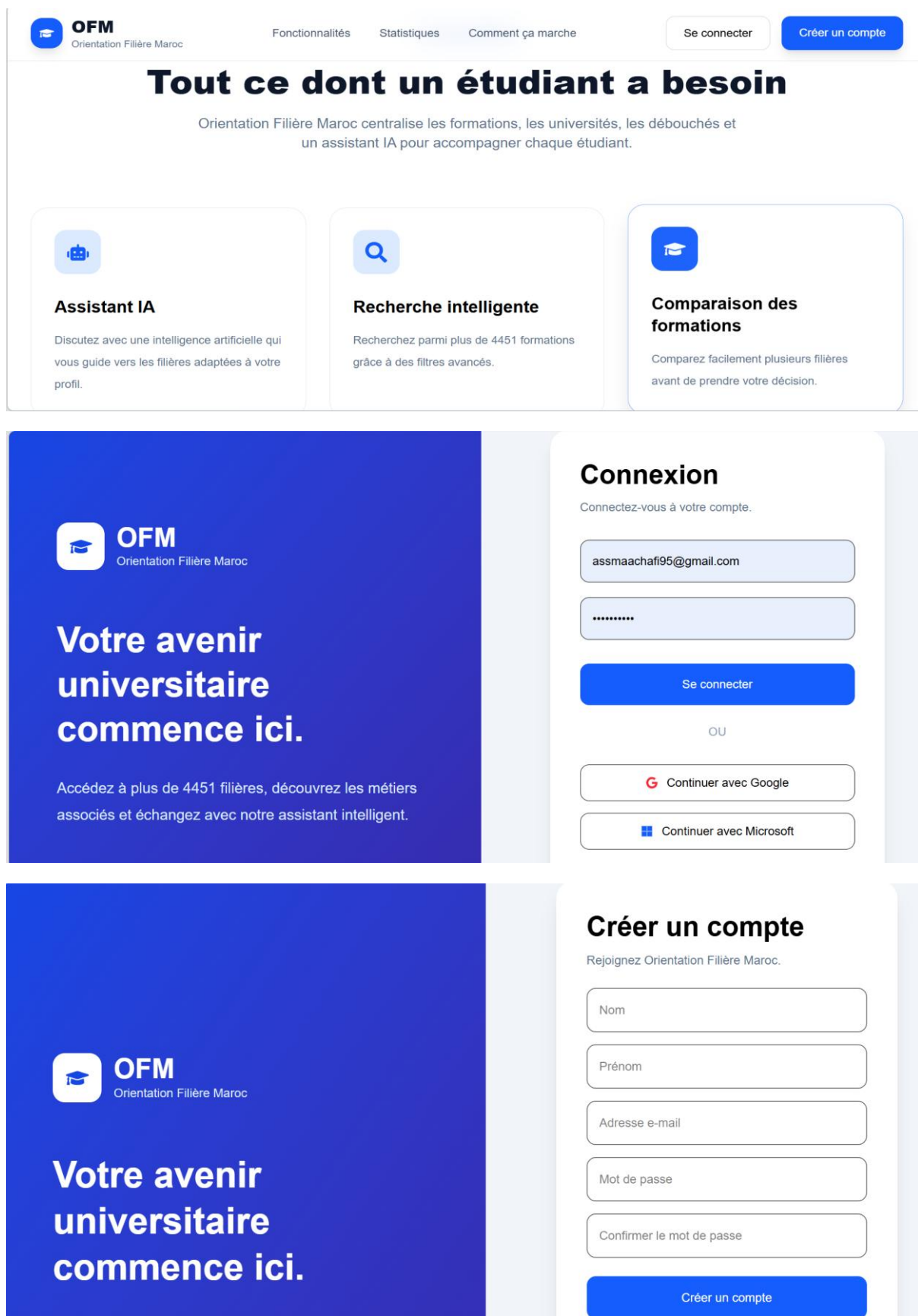


Figure 4.5 – Principales interfaces de la plateforme

4.3.3 Navigation et expérience utilisateur

La navigation de la plateforme a été conçue pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Elle repose sur **React Router**, qui permet de gérer les différentes pages de l'application sans rechargement complet du navigateur.

Afin d'améliorer l'ergonomie de la plateforme, plusieurs composants de navigation ont été développés, notamment :

- une **barre latérale (Sidebar)** facilitant l'accès aux différents modules ;
- une **barre de navigation (Navbar)** permettant d'accéder rapidement aux principales fonctionnalités ;
- des **cartes interactives** pour présenter les informations de manière claire ;
- des **barres de recherche et filtres** permettant de retrouver rapidement une filière, une université ou un métier.

L'interface a également été conçue pour être responsive, garantissant un affichage adapté aux différentes tailles d'écran et une utilisation confortable sur ordinateur, tablette ou smartphone

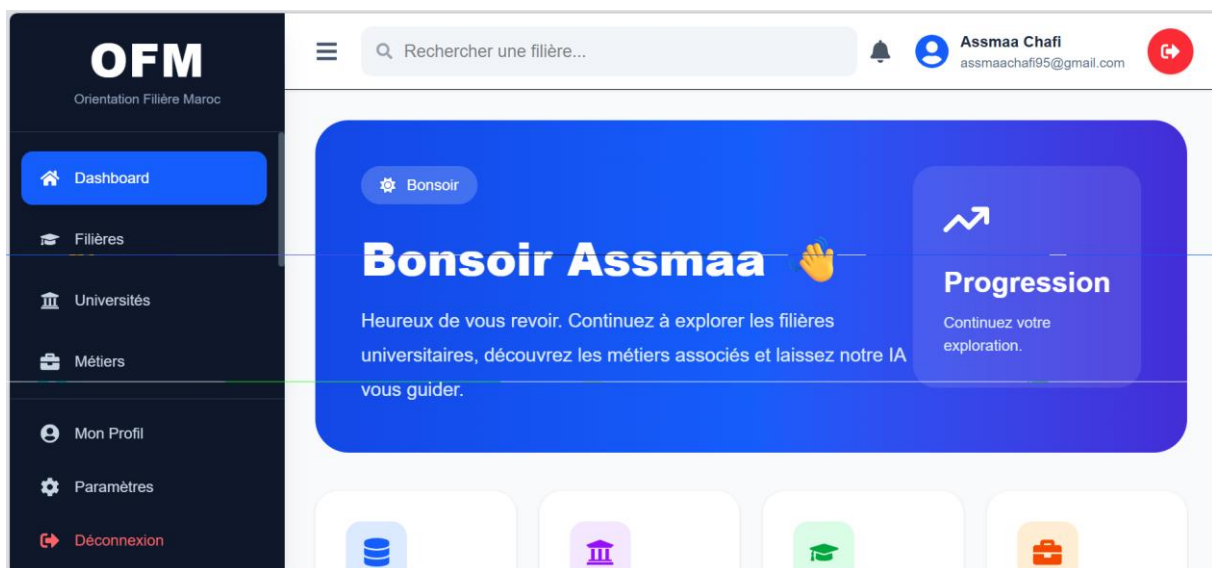


Figure 4.6 – Navigation et organisation de l'interface utilisateur

4.4 Développement des fonctionnalités principales

Cette section présente les principales fonctionnalités développées au sein de la plateforme. Elles permettent aux utilisateurs de rechercher des informations sur les formations universitaires, de consulter les établissements et les métiers associés, d'obtenir des recommandations personnalisées ainsi que de gérer leur espace personnel. L'ensemble de ces fonctionnalités est accessible à travers une interface moderne développée avec React et communique avec le backend FastAPI via des API REST

4.4.1 Gestion des filières

Le module de gestion des filières constitue la fonctionnalité centrale de la plateforme. Il permet aux utilisateurs de consulter l'ensemble des formations universitaires disponibles et d'accéder à leurs informations détaillées.

Afin de faciliter la recherche d'une formation, plusieurs fonctionnalités ont été intégrées, notamment :

- la consultation de toutes les filières disponibles ;
- la recherche par mot-clé ;
- le filtrage selon différents critères (université, discipline, diplôme, langue, etc.) ;
- la consultation de la fiche détaillée d'une filière.

Chaque fiche regroupe les principales informations relatives à la formation, notamment sa description, les compétences acquises, les matières enseignées, les conditions d'accès, les débouchés professionnels ainsi que les possibilités de poursuite d'études

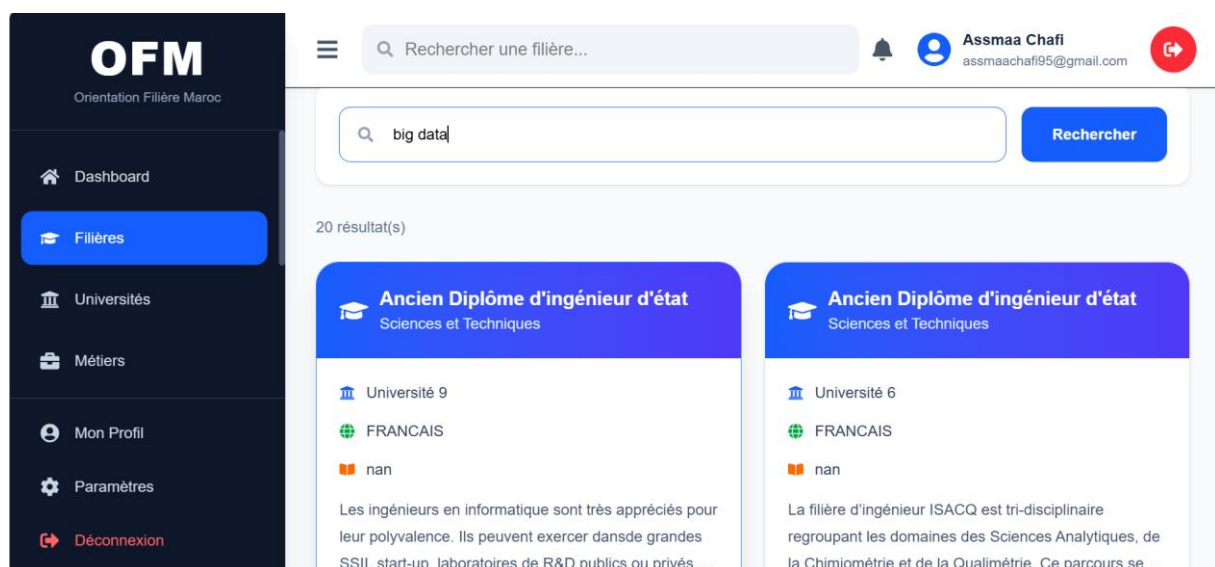


Figure 4.7 : Interface de gestion des filières

4.4.2 Gestion des universités

La plateforme met également à disposition un module dédié aux universités afin de faciliter l'identification des établissements proposant les différentes formations.

Les principales fonctionnalités offertes sont les suivantes :

- consultation de la liste des universités ;
- recherche d'un établissement ;
- affichage des filières proposées par chaque université ;
- consultation des informations générales relatives à chaque établissement.

Ce module permet aux étudiants de comparer facilement les établissements et d'identifier les formations correspondant à leur projet académique

The screenshot displays the user interface of a university management platform. At the top, there is a navigation bar with a search bar labeled "Rechercher une filière...", a notification bell, and a user profile for "Assmaa Chafi" with email "assmaachafi95@gmail.com". A vertical sidebar on the left contains icons for home, university, and other features.

The main content area shows two university cards, "Université 3" and "Université 4". Each card lists the number of "Filières" (456 and 447 respectively), "Disciplines" (6), and "Diplômes" (24 and 31). Below these, there are buttons for various languages: ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, ESPAGNOLE, FRANCAIS, ITALIEN, MANDARIN, and PORTUGAIS. A blue button at the bottom of each card says "Voir les détails →".

Below the university cards, there is a detailed view for "Code Université 7". It shows a large blue box with the university icon and the text "Informations calculées directement depuis les filières." To the right, there are four statistics: "Filières 385", "Disciplines 7", "Diplômes 26", and "Langues 4". At the bottom, there is a navigation bar with tabs for "Statistiques", "Filières", "Disciplines", "Métiers", and "Langues". The "Statistiques" tab is currently selected, showing the title "Statistiques" and the subtitle "Vue globale de l'université."

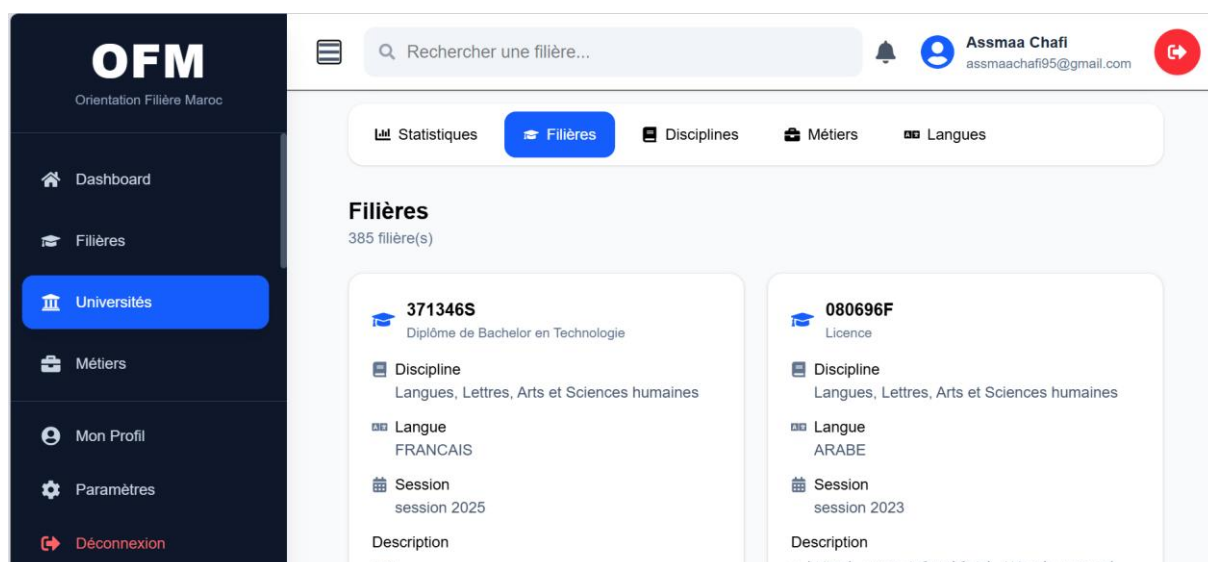


Figure 4.8 : Interface de gestion des universités

4.4.3 Gestion des métiers

Le module de gestion des métiers permet aux utilisateurs de découvrir les débouchés professionnels associés aux différentes formations universitaires.

Les principales fonctionnalités proposées sont :

- consultation des métiers référencés ;
- visualisation des métiers associés à chaque filière ;
- consultation des informations descriptives des différents métiers.

Ce module facilite la compréhension des perspectives professionnelles offertes par chaque parcours universitaire et aide les étudiants dans leur processus d'orientation

Métiers

Découvrez les métiers accessibles à partir des différentes filières.

 **Analyste Financier**

 Filières **242**

[Voir les détails →](#)

 **Avocat**

 Filières **181**

[Voir les détails →](#)

O.F.M.
Orientation Filière Maroc

 Dashboard

 Filières

 Universités

 **Métiers**

 Mon Profil

 Paramètres

 Déconnexion





 **Assmaa Chafi**
assmaachafi95@gmail.com



 **Métier**
Avocat
Informations calculées directement depuis les filières.

 Filières **181**

 Universités **11**

 Disciplines **3**

 Langues **3**

 Diplômes **9**

[Statistiques](#)  Filières  Universités  Disciplines  Langues

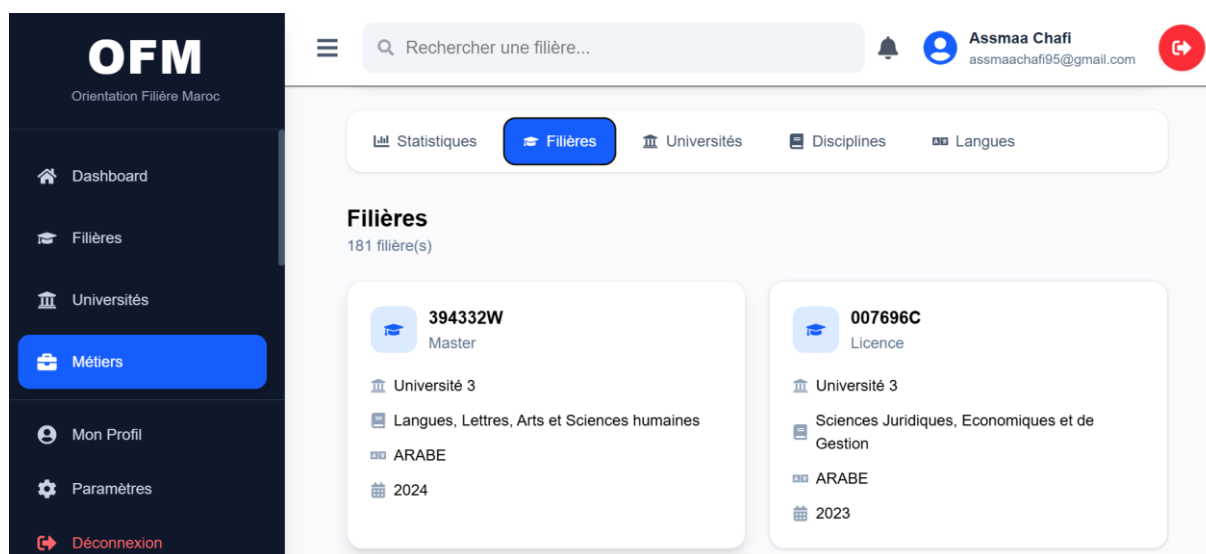


Figure 4.9 : Interface de gestion des métiers

4.4.4 Module d'orientation

Afin d'accompagner les étudiants dans leur choix de formation, un module d'orientation a été développé. Celui-ci propose des recommandations personnalisées en fonction des informations fournies par l'utilisateur.

Le processus d'orientation se déroule selon les étapes suivantes :

- saisie des informations et des préférences de l'utilisateur ;
- analyse des critères sélectionnés ;
- génération des recommandations adaptées au profil de l'étudiant ;
- affichage des résultats proposés.

Ce module permet d'orienter les utilisateurs vers les filières les plus pertinentes en tenant compte de leurs objectifs académiques et professionnels

```
=====
Construction de l'index TF-IDF...
Nombre de filières : 4451
Dimensions TF-IDF : (4451, 20000)
=====
```

```
=====
Filières compatibles : 1237
Résultats : 1237
=====
```

```
=====
Meilleur score : 100
Seuil : 65
Recommandations finales : 8
=====
```

```
=====
Nombre de recommandations : 8
1646 Master 100
1603 Ancien Master 98
883 Master en Science et Techniques 90
2674 Master spécialisé 87
3480 Ancien Master en Sciences et Techniques 78
2756 Master (parcours d'excellence) 77
2872 Master spécialisé 68
1525 Master spécialisé 68
=====
```

Vos meilleures recommandations

8 filière(s) correspondent à votre profil.

Master

Sciences et Techniques

100%

Pourquoi ?

Alternance Informatique Big Data

Niveau correspondant

Voir la fiche

OFM AI

Ancien Master

Sciences et Techniques

98%

Pourquoi ?

Alternance Informatique Big Data

Niveau correspondant

Voir la fiche

OFM AI

Figure 4.10 : Interface du module d'orientation

4.4.5 Gestion du profil utilisateur

La plateforme intègre un espace personnel permettant à chaque utilisateur de consulter et de gérer ses informations.

Les principales fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- consultation des informations personnelles ;
- modification des données du profil ;
- gestion des paramètres du compte ;
- accès à l'historique des conversations avec le chatbot.

Cette fonctionnalité améliore l'expérience utilisateur en centralisant l'ensemble des informations personnelles au sein d'un espace sécurisé

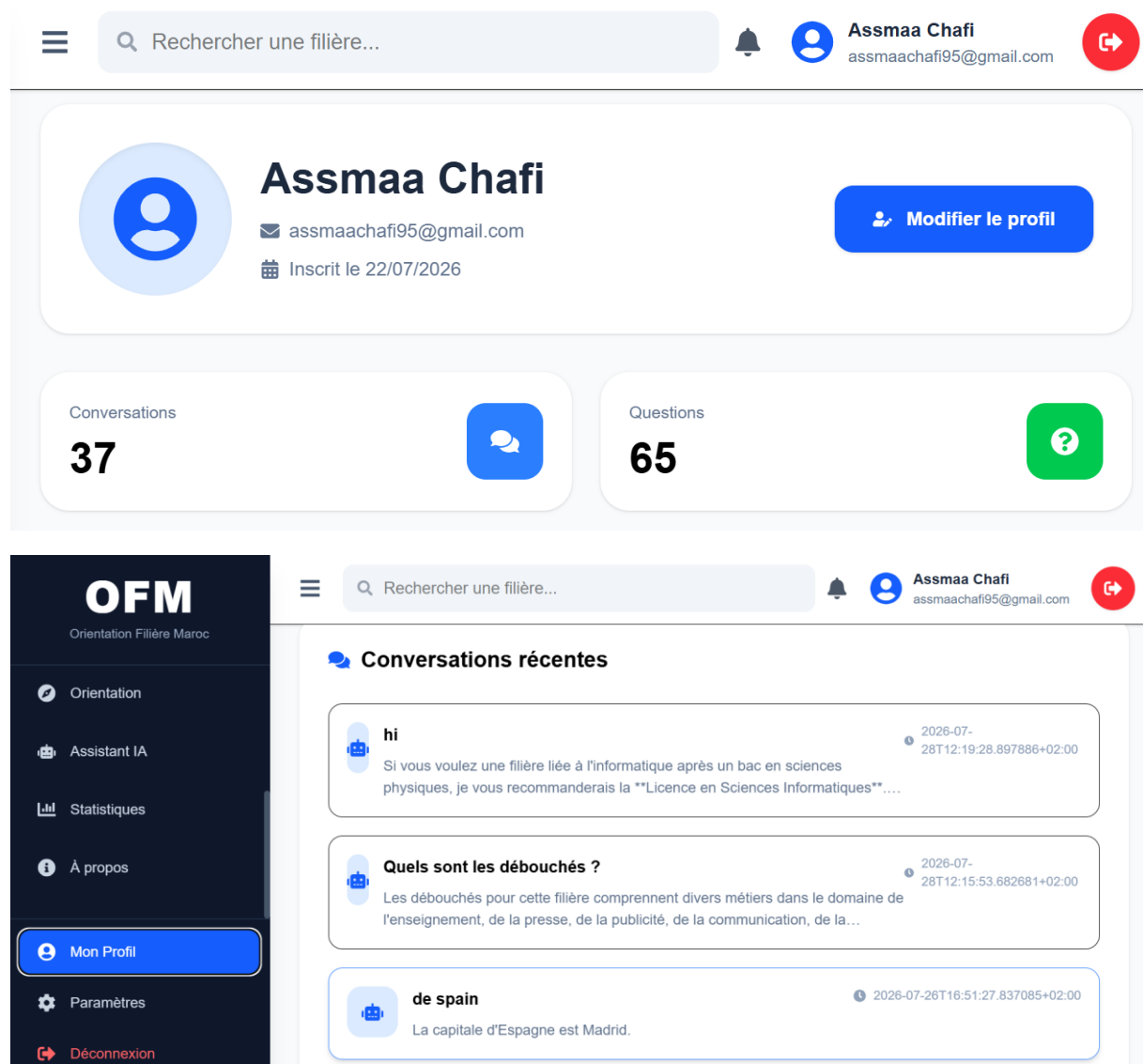


Figure 4.11 : Interface du profil utilisateur

4.5 Intégration du chatbot basé sur l'intelligence artificielle

L'une des principales fonctionnalités de la plateforme est l'intégration d'un chatbot intelligent permettant d'assister les étudiants dans leur processus d'orientation. Contrairement à un moteur de recherche classique, le chatbot comprend les questions formulées en langage naturel, identifie l'intention de l'utilisateur puis génère des réponses personnalisées en exploitant les informations disponibles dans la base de données ainsi que les capacités du modèle de langage exécuté localement avec Ollama.

L'architecture du chatbot repose sur plusieurs agents spécialisés qui collaborent afin d'analyser les requêtes, sélectionner les informations pertinentes et produire des réponses adaptées au contexte de la conversation

4.5.1 Architecture du chatbot

Le fonctionnement du chatbot repose sur une architecture modulaire dans laquelle chaque composant intervient à une étape précise du traitement de la requête. Après la saisie d'une question par l'utilisateur depuis l'interface React, celle-ci est transmise au backend FastAPI. La requête est ensuite analysée par différents agents responsables de l'identification de l'intention, de la recherche des informations pertinentes et de la préparation du contexte envoyé au modèle de langage Ollama.

Une fois la réponse générée, celle-ci est renvoyée au backend puis affichée dans l'interface utilisateur. Cette organisation permet de séparer les responsabilités de chaque composant et facilite l'évolution du chatbot

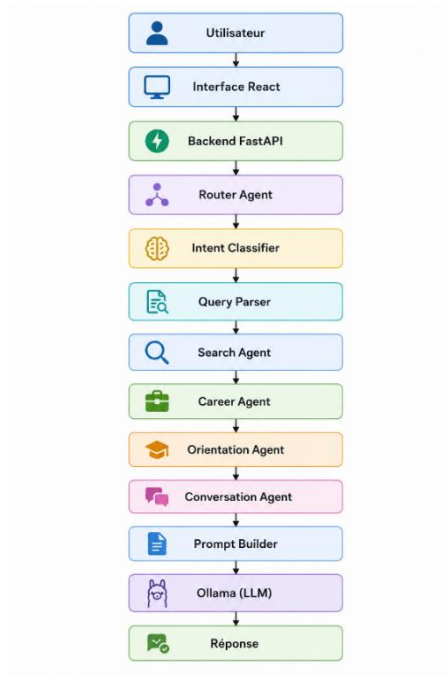


Figure 4.12 : Architecture fonctionnelle du chatbot basé sur une architecture multi-agents

4.5.2 Fonctionnement des agents IA

Afin de rendre le chatbot plus performant et plus flexible, plusieurs agents spécialisés ont été développés. Chaque agent intervient dans une étape spécifique du traitement de la requête

Router Agent

Le Router Agent constitue le point d'entrée du système. Il reçoit les requêtes provenant du backend et les dirige vers les modules les plus appropriés selon leur nature. Il orchestre ainsi le fonctionnement global du chatbot.

Search Agent

Le Search Agent est chargé de rechercher les informations pertinentes dans la base de données. Il sélectionne les filières, universités ou métiers correspondant à la requête de l'utilisateur avant leur transmission au modèle de langage.

Conversation Agent

Le Conversation Agent gère le déroulement des échanges avec l'utilisateur. Il conserve le contexte de la discussion afin d'assurer la cohérence des réponses lors d'une conversation comportant plusieurs questions successives.

Career Agent

Le Career Agent intervient lorsque la requête concerne les métiers ou les débouchés professionnels. Il identifie les professions associées aux différentes formations universitaires afin de répondre aux questions portant sur l'insertion professionnelle.

Orientation Agent

Le Orientation Agent analyse les besoins exprimés par l'utilisateur afin de proposer les filières les plus adaptées à son profil, à ses centres d'intérêt et à ses objectifs académiques.

Intent Classifier

L'Intent Classifier identifie automatiquement l'intention principale de chaque question. Il permet notamment de distinguer les demandes d'information, les recherches de filières, les questions sur les métiers ou les demandes d'orientation.

FollowUp Agent

Le FollowUp Agent détecte les questions de suivi faisant référence à des informations déjà évoquées dans la conversation. Il permet ainsi au chatbot de conserver un dialogue naturel sans demander à l'utilisateur de reformuler entièrement sa question.

Query Parser

Le Query Parser analyse la structure de la requête en langage naturel. Il extrait les mots-clés importants ainsi que les critères de recherche qui seront utilisés par les autres agents lors du traitement de la demande.

4.5.3 Gestion des conversations

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, toutes les conversations sont enregistrées dans la base de données. Cette fonctionnalité permet de conserver l'historique des échanges et de reprendre une discussion ultérieurement sans perdre le contexte.

Chaque utilisateur peut créer plusieurs conversations, chacune étant composée de plusieurs messages correspondant aux questions posées et aux réponses générées par le chatbot. Les informations sont enregistrées dans les tables **conversations** et **messages** de la base PostgreSQL, garantissant ainsi la persistance des échanges.

Cette organisation facilite également l'analyse des conversations et permet au chatbot de réutiliser le contexte lorsque cela est nécessaire.

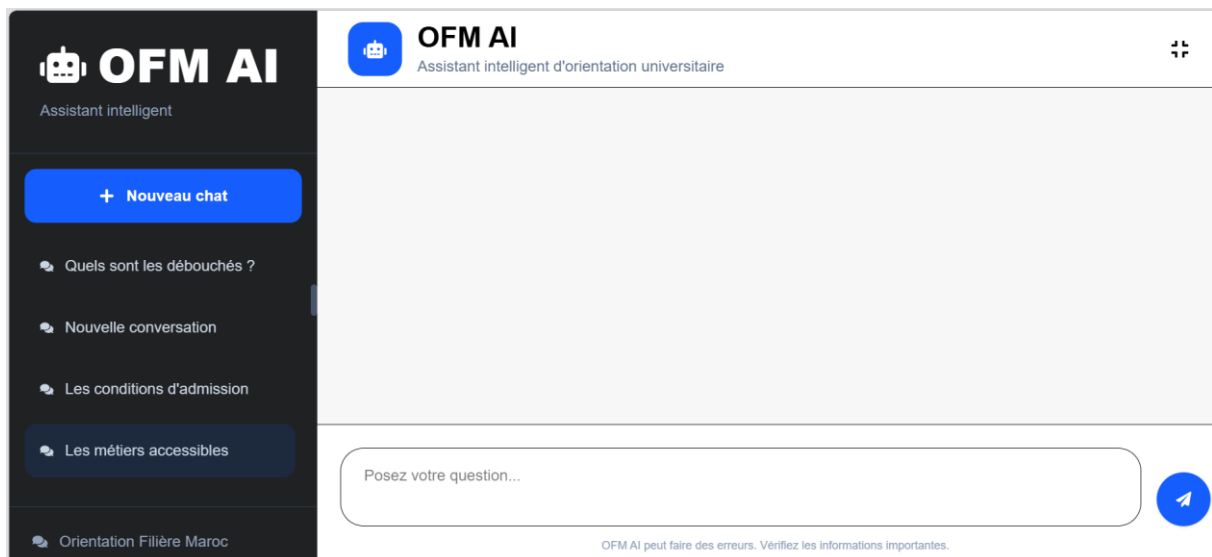


Figure 4.13 : Historique des conversations enregistré dans PostgreSQL

4.6 Présentation de la plateforme

Cette section présente les principales interfaces développées au sein de la plateforme afin d'illustrer son fonctionnement global. Chaque capture met en évidence les fonctionnalités offertes aux utilisateurs ainsi que l'organisation générale de l'application.

Capture.

4.6.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée de la plateforme. Elle présente les principales fonctionnalités disponibles ainsi qu'une description générale des services proposés, notamment la recherche de filières, le module d'orientation et le chatbot intelligent.

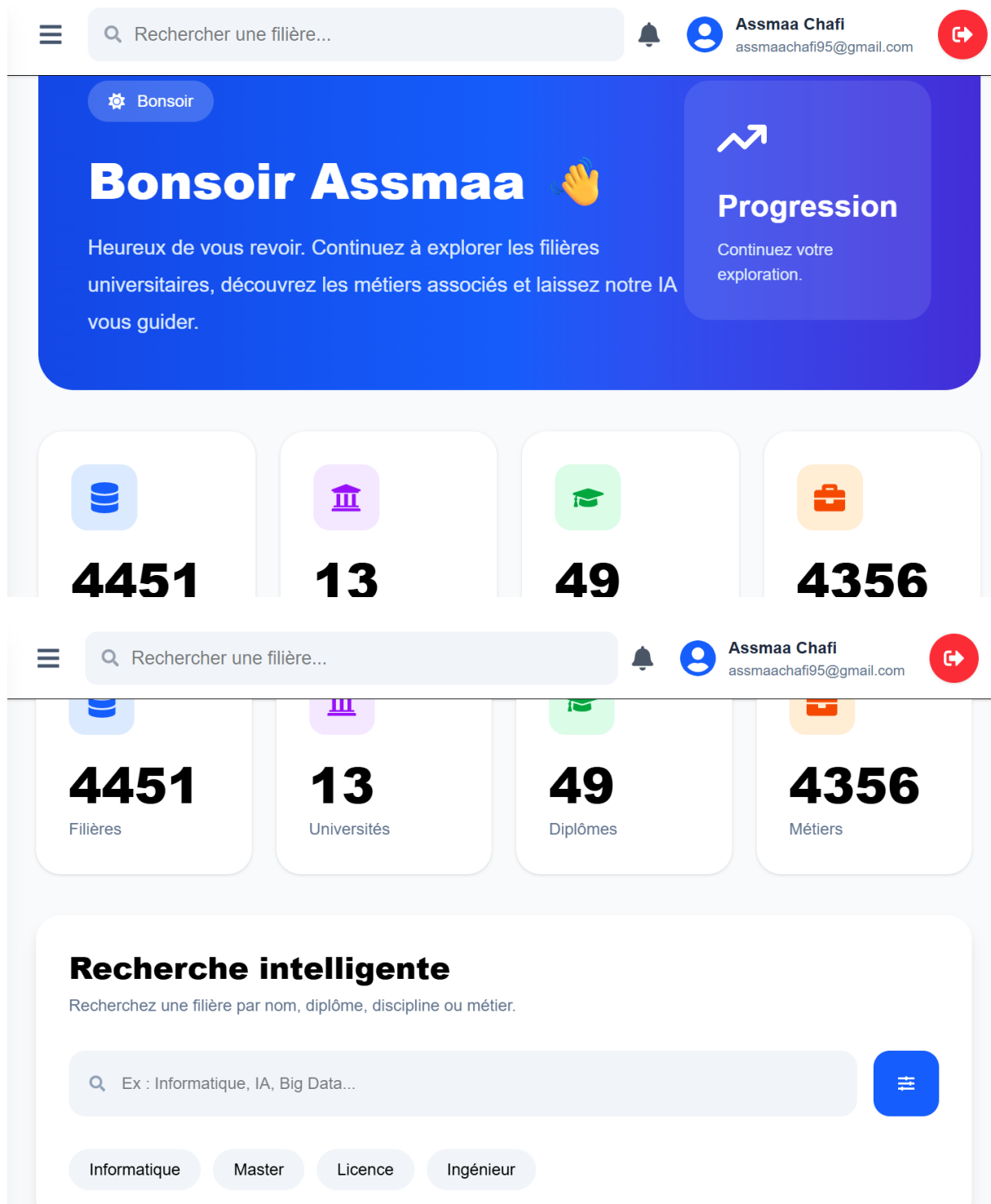


Figure 4.14 : Page d'accueil de la plateforme

4.6.2 Tableau de bord

Après authentification, l'utilisateur accède au tableau de bord qui centralise les principales fonctionnalités de la plateforme. Celui-ci offre un accès rapide aux différents modules ainsi qu'aux informations essentielles de l'application.

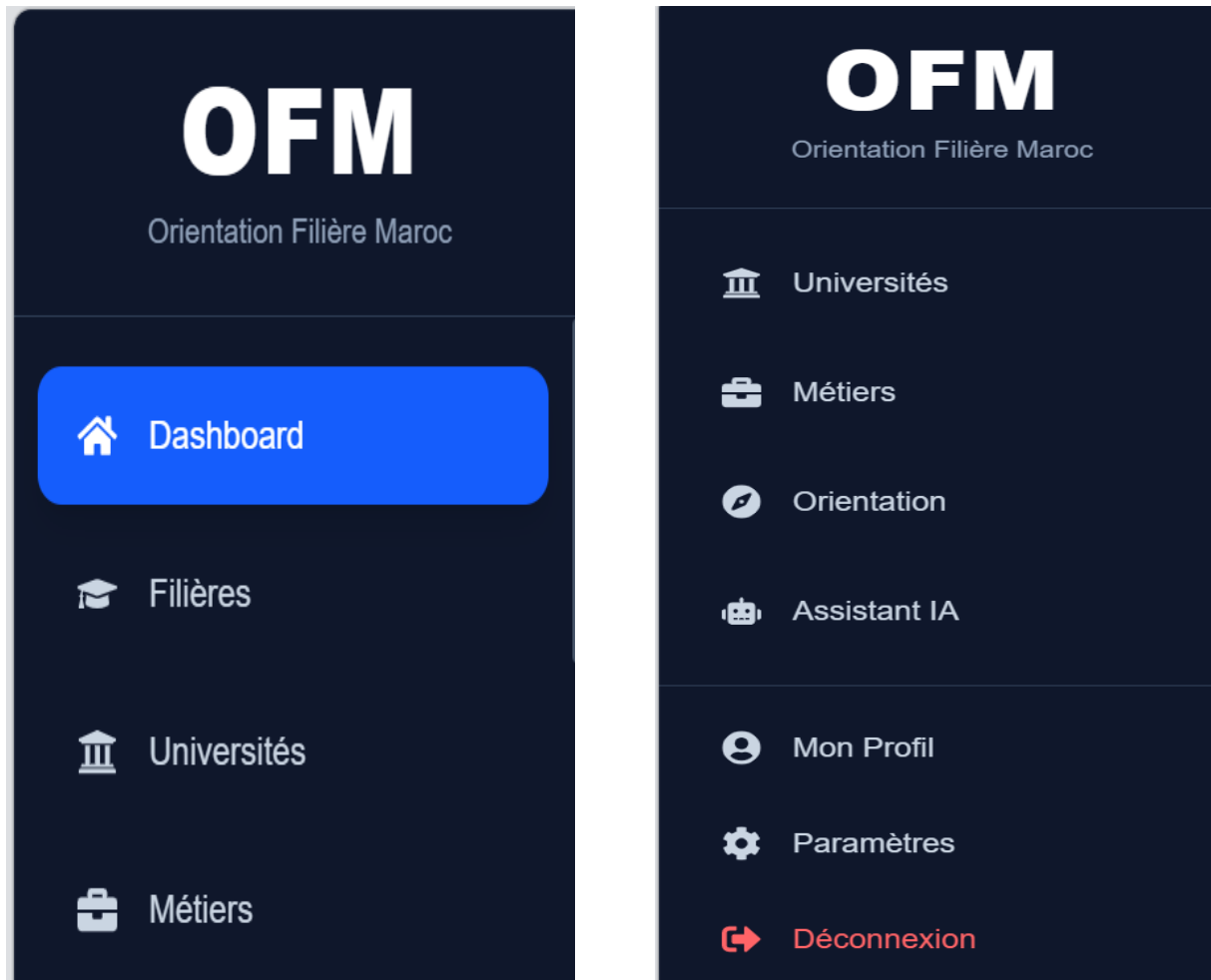
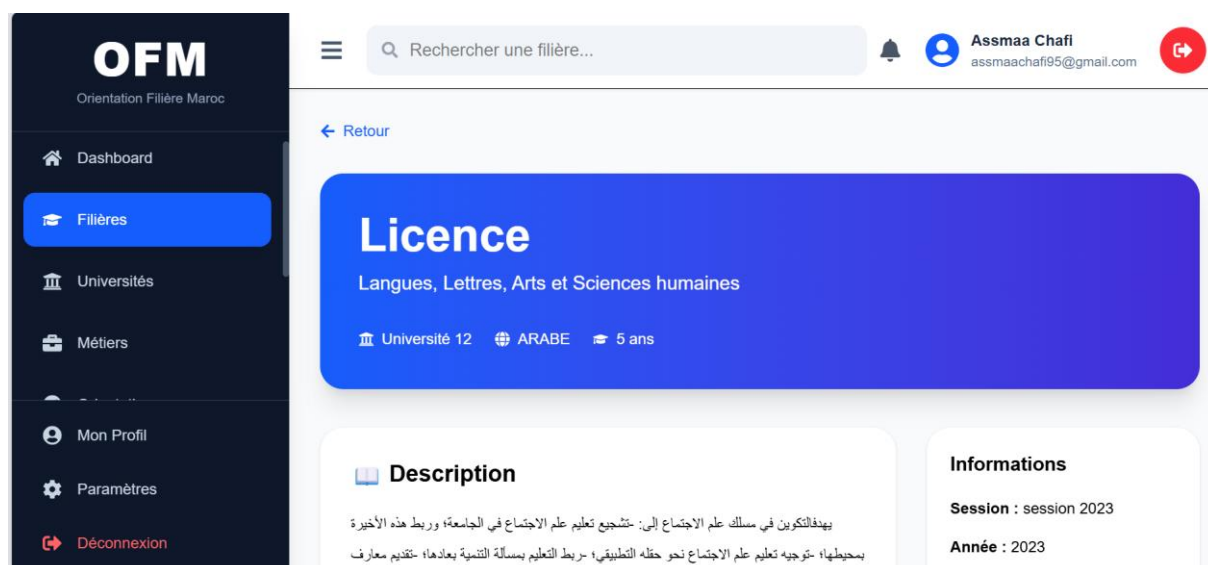
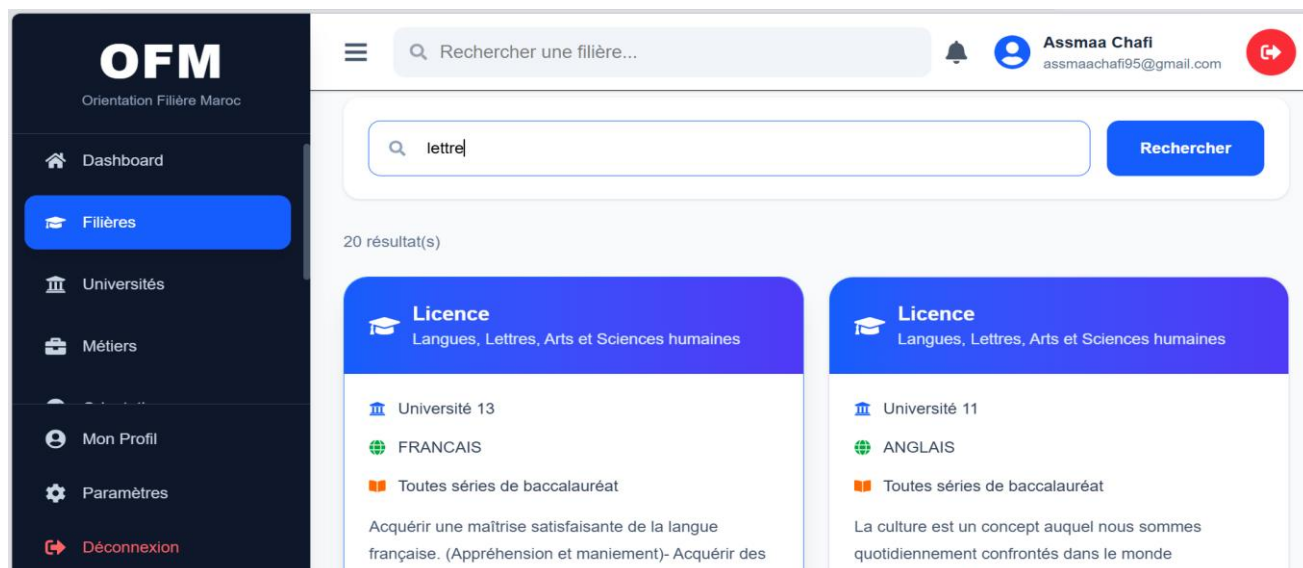


Figure 4.15 : Tableau de bord de la plateforme

4.6.3 Gestion des filières

Cette interface permet de consulter les différentes formations disponibles, d'effectuer des recherches et d'accéder aux informations détaillées de chaque filière.



Rechercher une filière...

Assmaa Chafi

assmaachafi95@gmail.com

Conditions d'accès

✔

يرتكز انتقاء الطلبة الذين سيقبلون للتسجيل في مسلكه علم الاجتماع على نقط المواد الأساسية المحصل عليها في البكالوريا، خاصة مواد: الفلسفة واللغة العربية واللغة الفرنسية.

✔ nan

✔ nan

Métiers

Analyste Social ; Chargé De Recherche ;
Conseiller En Développement Social ;
Évaluateur De Programmes Sociaux

Compétences

الكفايات المنهجية: القدرة على إنتاج معرفة اجتماعية: القدرة على القيام بتحليل اجتماعي للظواهر الاجتماعية: إمكانية جمع المعلومات واستخدامها وتركيبها: القدرة على صياغة مشروع البحث وتنفيذ وتنظيم سيرورة إنجاز: القدرة على استعمال المعطيات التي يتم الحصول عليها من أجل تقديم وتبليغ أفكار معينة: تكوين الطلبة بهدف جعلهم قادرين على خلق روابط ملائمة بين النظرية والمناهج والظواهر الاجتماعية المدروسة: تكوين الطلبة بشكل يجعلهم قادرين على تقييم نتائج البحث بطريقة نقدية: تطوير قدرة الطلبة على إنتاج وتحليل وتأويل معطيات التحري الميداني. الكفايات المعرفية: فحص البديهيات وتقييمها: تقدير صعوبة وتنوع الحالات مع اعتبار الفوارق المحلية والاجتماعية: اختلافات النوع والجيل... تقديم ومناقشة النظريات والمقاربات والتفسير الاجتماعي: تحليل وتقديم البرهان بناء على أحداث ومعطيات موثقة (ترابط النظري والمعطيات التجريبية): تفسير المعطيات وتأويل النصوص: تنمية القدرة على مقارنة الواقع والمعطيات: تنمية القدرة على التفكير وتجميع المعارف: تبني الموضوعة في التحليل الاجتماعي (تمييزها عن انطباعات

Rechercher une filière...

Assmaa Chafi

assmaachafi95@gmail.com

Connaissances

PHILOSOPHIE

Métiers du travail

Formation supérieure

Cvabilité professionnelle

Analyse comparative

Culture sociale

Demander à OFM AI

OFM AI

Assistant intelligent

Nouveau chat

Conversations

Nouvelle conversation

hi

Quels sont les débouchés ?

de spain

Orientation Filière Maroc

Bonjour !

Vous consultez actuellement cette filière :

Licence

Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines

Université 12

ARABE

Posez votre question...

OFM AI peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.

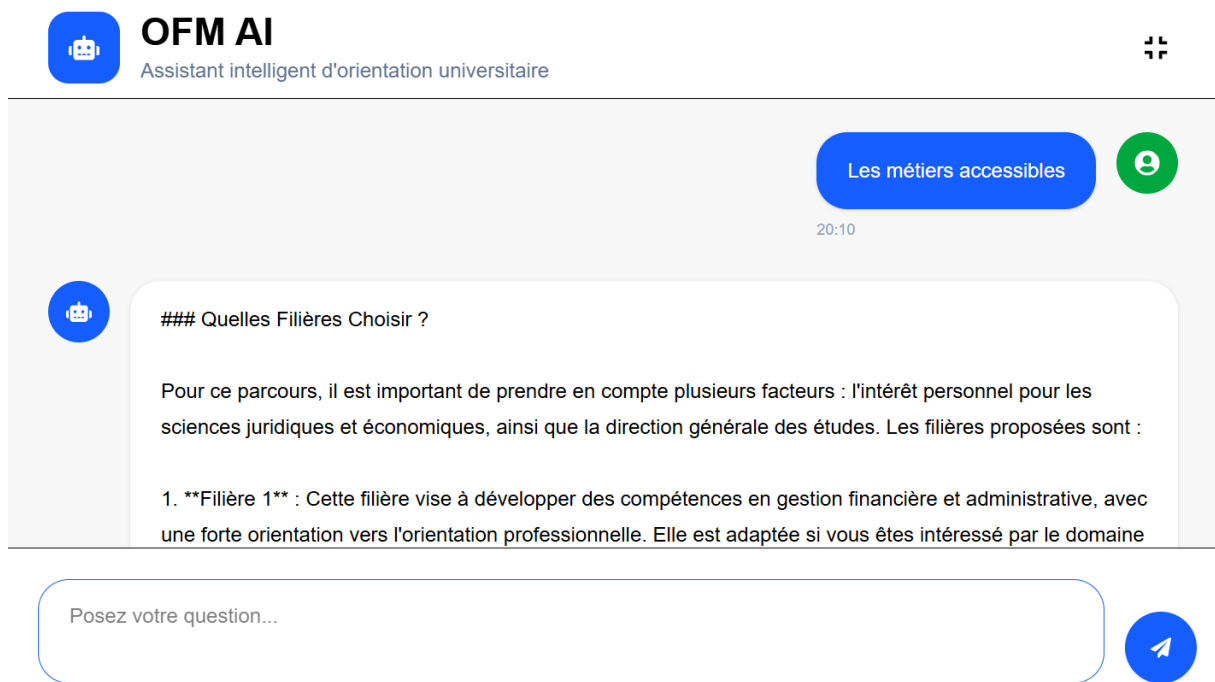
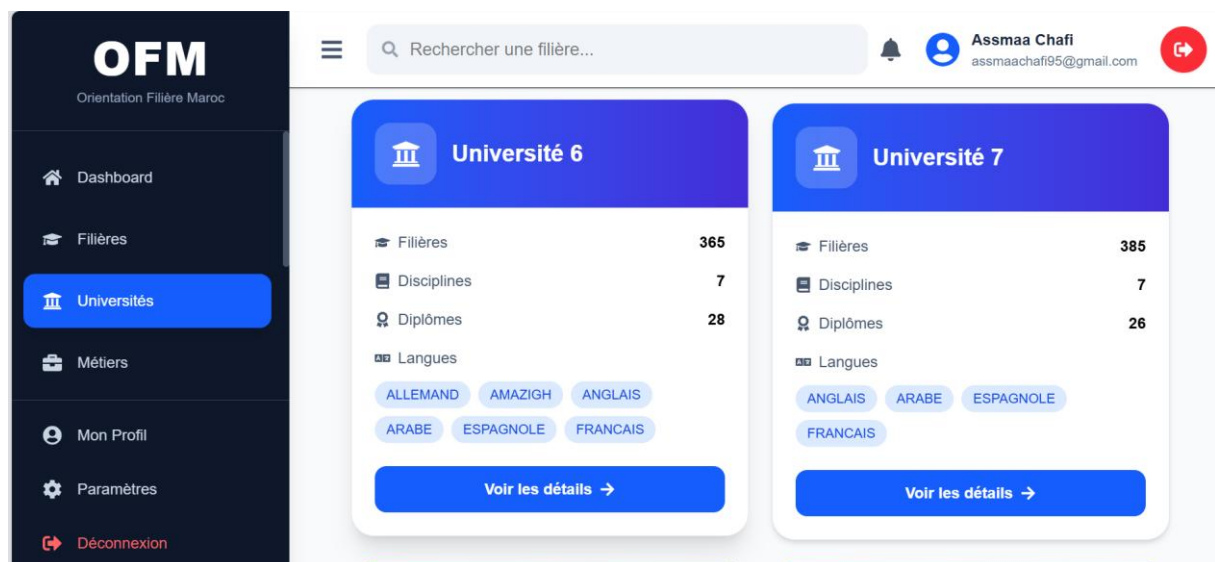


Figure 4.16 : Interfaces de gestion des filières

4.6.4 Gestion des universités

Cette page regroupe les établissements universitaires référencés dans la plateforme ainsi que les formations proposées par chacun d'eux.





Rechercher une filière...



Assmaa Chafi

assmaachafi95@gmail.com



Code Université

8

Informations calculées directement depuis les filières.



Filières

376



Disciplines

7



Diplômes

25



Langues

4

Statistiques

Filières

Disciplines

Métiers

Langues

Statistiques

Vue globale de l'université.

Statistiques

Vue globale de l'université.

Filières

376



Disciplines

7



Diplômes

25



Métiers

1277



Matières

24



Compétences

2187



Poursuite d'études

1209



Séries Bac

23



Langues

4



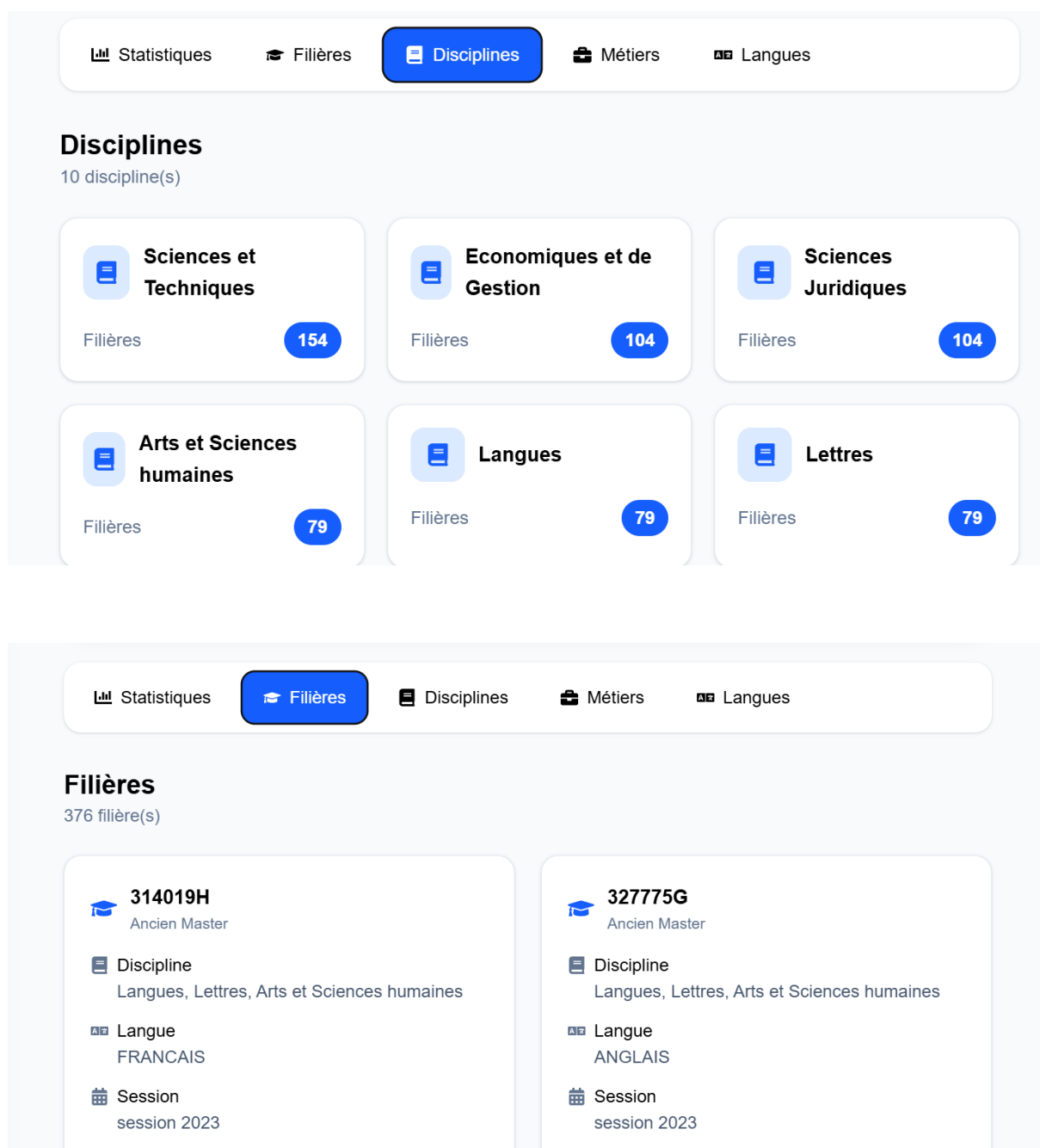
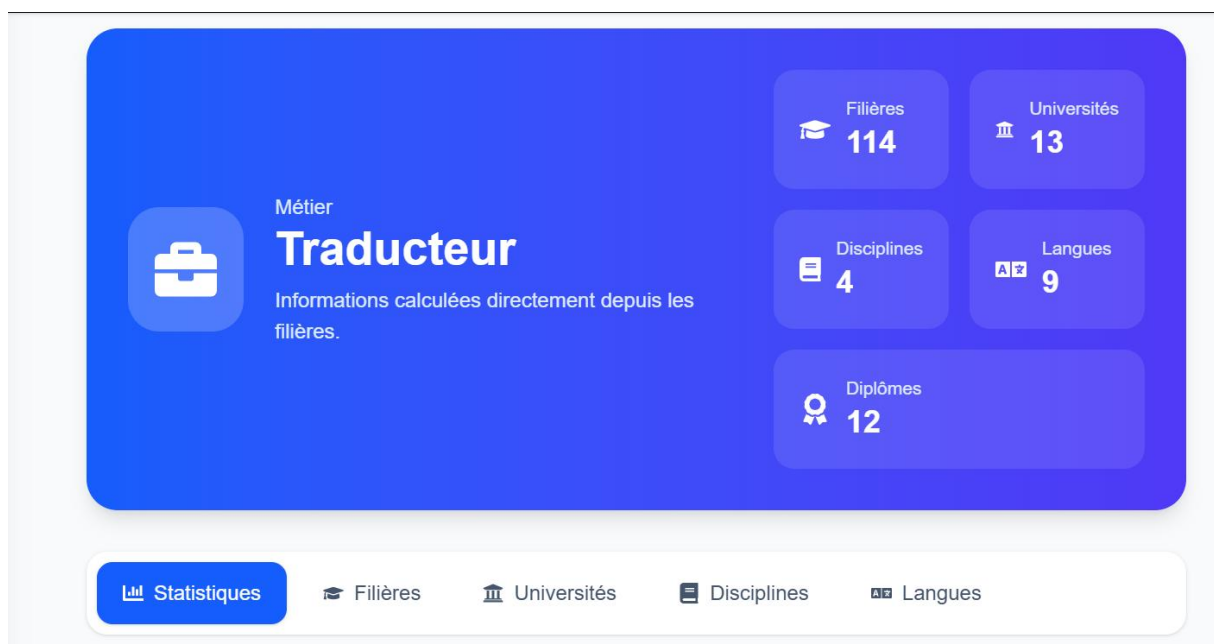
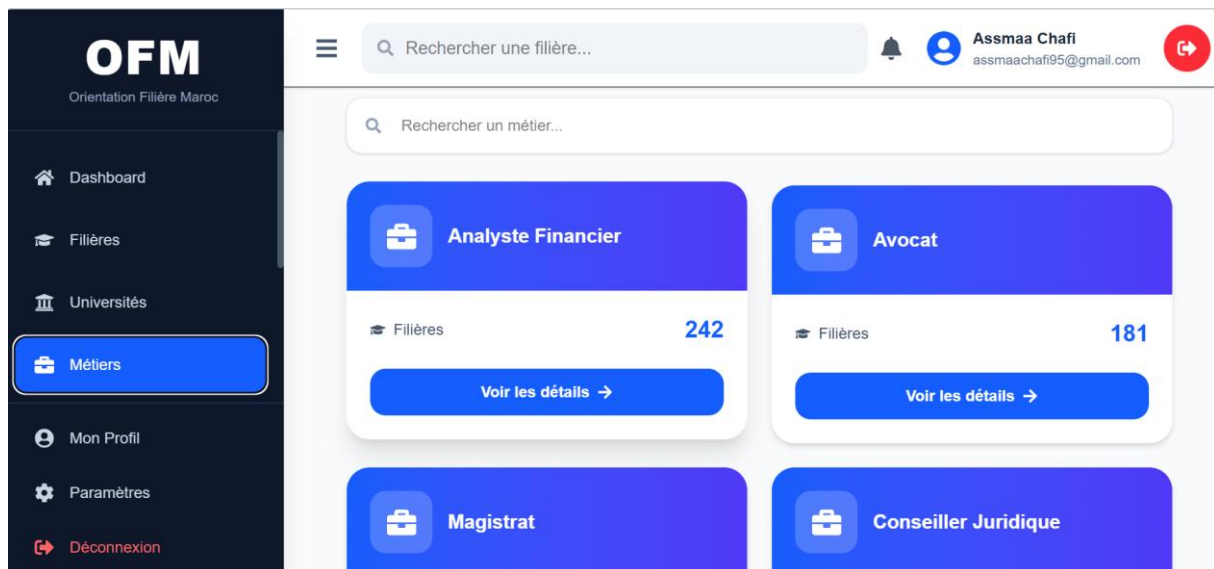


Figure 4.17 : Interface de gestion des universités

4.6.5 Gestion des métiers

Cette interface présente les métiers associés aux différentes formations et facilite l'exploration des débouchés professionnels.



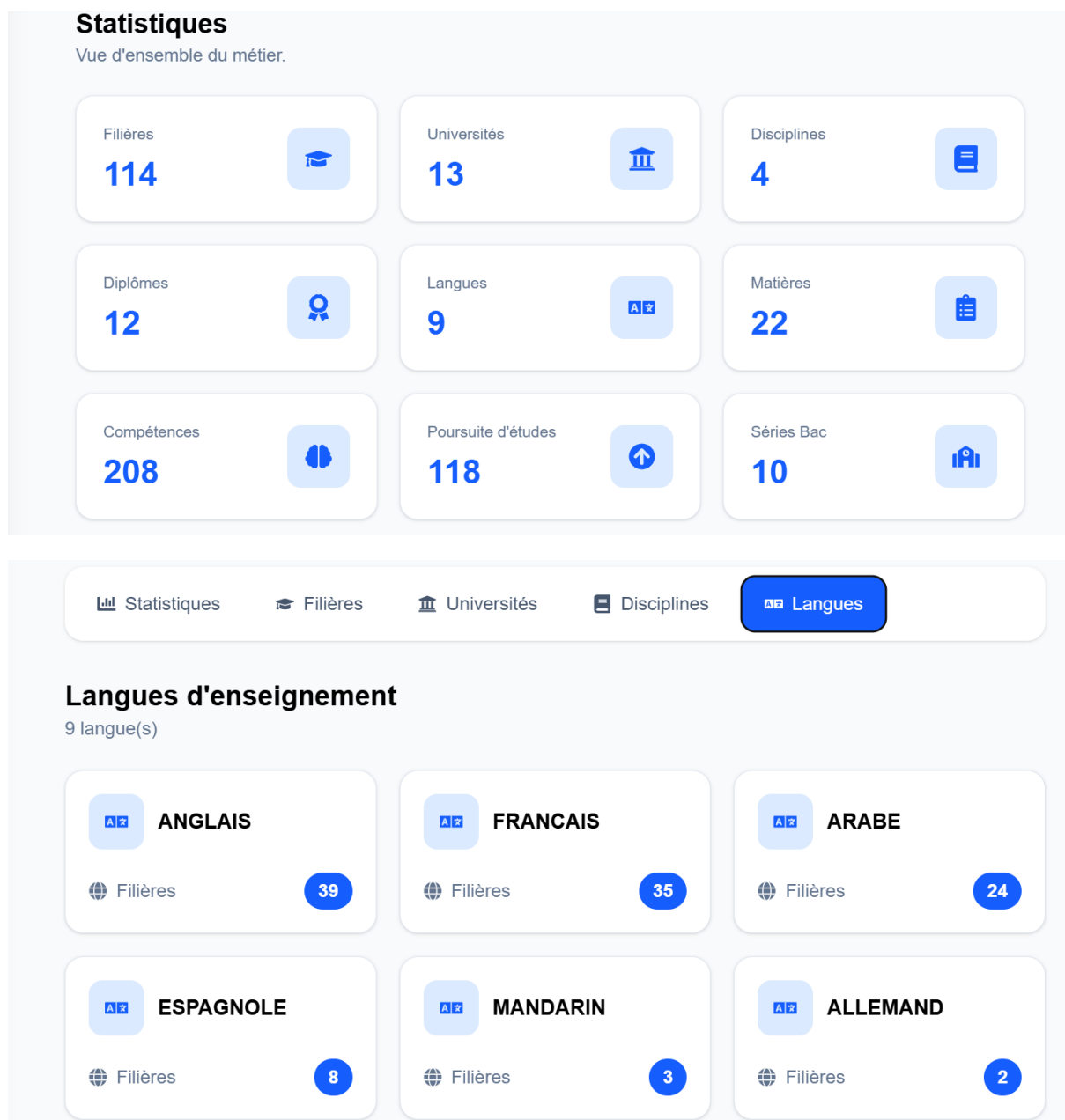


Figure 4.18 : Interface de gestion des métiers

4.6.6 Module d'orientation

Le module d'orientation permet aux utilisateurs de renseigner leurs préférences afin d'obtenir des recommandations personnalisées de filières adaptées à leur profil.

OFM

Orientation Filière Maroc

Universités

Métiers

Orientation

Assistant IA

Statistiques

Mon Profil

Paramètres

Déconnexion

Rechercher une filière...

Assmaa Chafi

assmaachafi95@gmail.com

Type de baccalauréat

Sciences Math A

Sciences Math B

Sciences Physiques

SVT

Économie

Lettres

Technique

☐ Français

☐ Anglais

☒ Arabe

 Centres d'intérêt

☐ Informatique

☐ Intelligence Artificielle

☐ Data Science

☐ Big Data

☐ Cybersécurité

☐ Développement Web

☐ Robotique

☐ Finance

☐ Commerce

☐ Santé

☒ Droit

☐ Architecture

Niveau souhaité

☐ Licence

☐ Ingénieur

☒ Master

Mode d'étude

☐ Présentiel

☐ Distance

☒ Alternance

Recherche des meilleures filières...

OFM AI analyse votre profil.

Votre profil

Bac
Lettres

Langue
Arabe

Niveau
Master

Mode d'étude
Alternance

Centres d'intérêt

Drout

Vos meilleures recommandations

10 filière(s) correspondent à votre profil.

Master

Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines

100%

Pourquoi ?

Langue souhaitée

Alternance

Droit

Niveau correspondant

Voir la fiche

 OFM AI

Master (parcours d'excellence)

Langues, Lettres, Arts et Sciences humaines

97%

Pourquoi ?

Langue souhaitée

Alternance

Droit

Niveau correspondant

Voir la fiche

 OFM AI

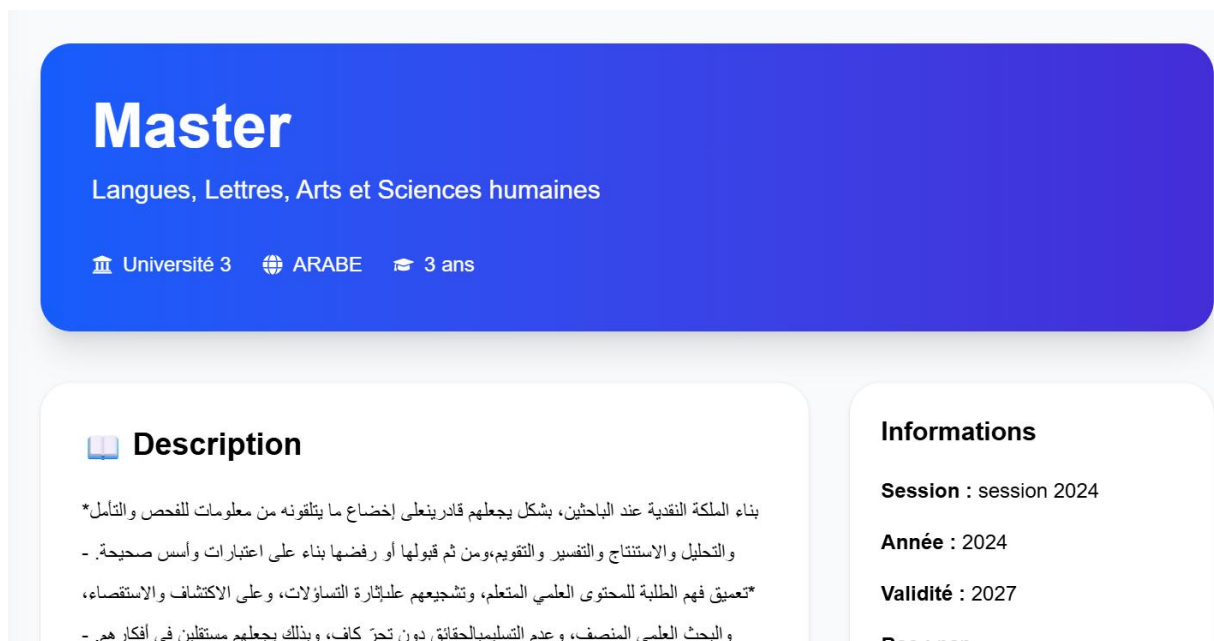
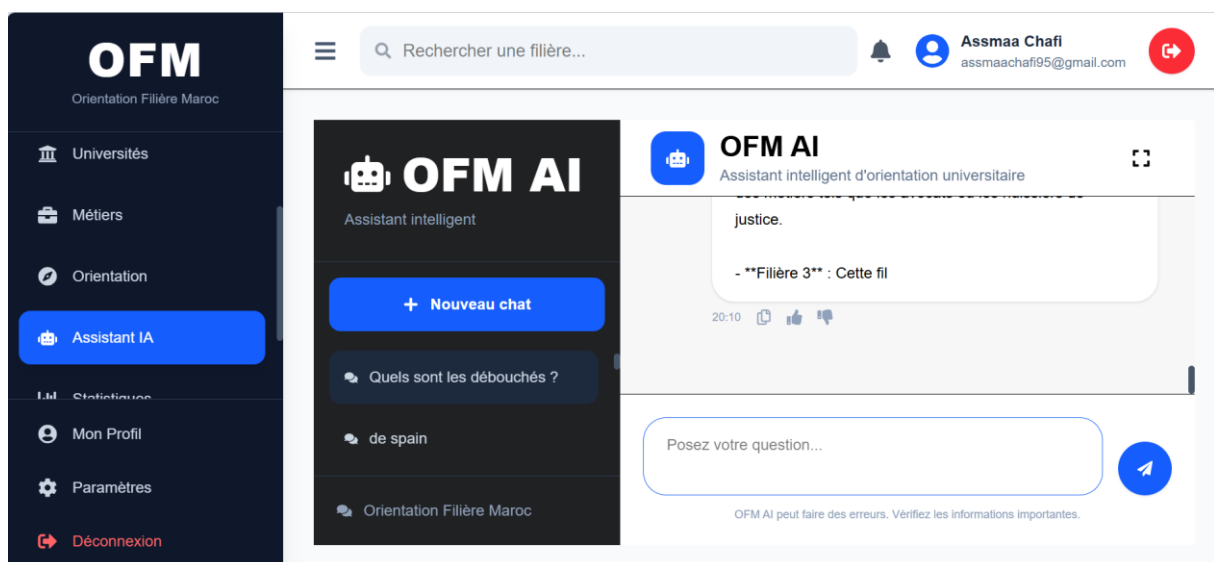


Figure 4.19 : Interface du module d'orientation

4.6.7 Chatbot intelligent

Cette interface permet aux utilisateurs de dialoguer avec le chatbot en langage naturel et d'obtenir des réponses personnalisées concernant les formations, les universités, les métiers ou les possibilités d'orientation.



```
Intent : search
Last results : 3
FollowUp : True
FollowUp détecté
```



Figure 4.20 : Interface du chatbot intelligent.

4.6.8 Profil utilisateur

Cette interface regroupe les informations personnelles de l'utilisateur et permet la gestion du compte ainsi que l'accès aux paramètres de la plateforme.

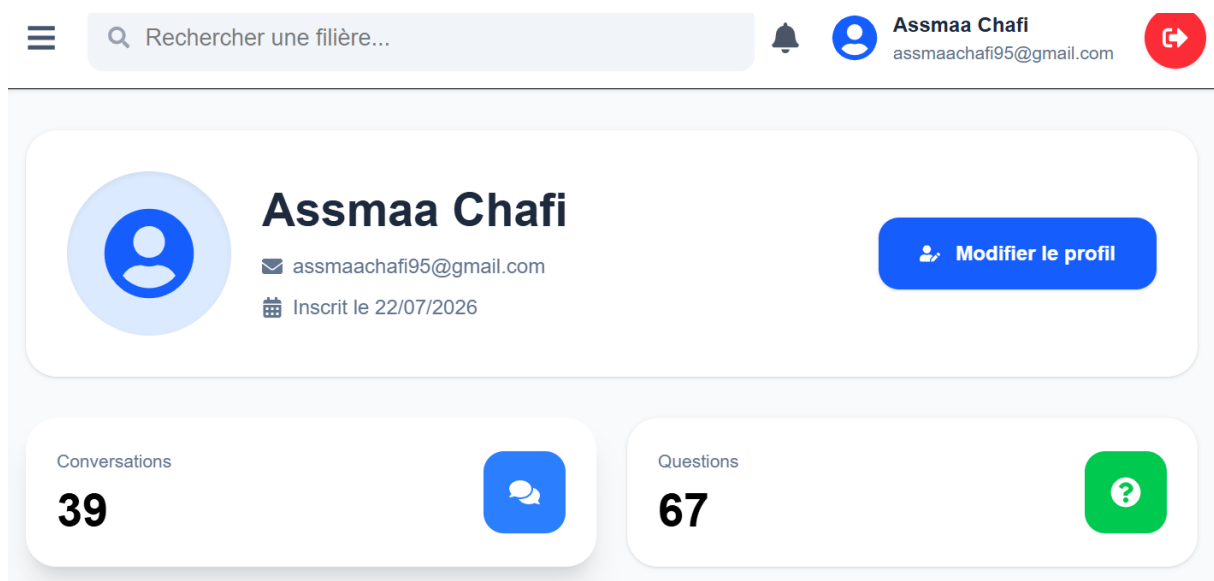


Figure 4.21 : Interface du profil utilisateur.

4.7 Tests et validation

Cette étape a permis de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités développées ainsi que la fiabilité des échanges entre le frontend, le backend, la base de données et le chatbot

4.7.1 Tests fonctionnels

Les principaux tests fonctionnels réalisés sont présentés dans le tableau suivant

Fonction	Résultat
Authentification	Validé
Gestion des filières	Validé
Gestion des universités	Validé
Gestion des métiers	Validé
Module d'orientation	Validé
Chatbot intelligent	Validé
Gestion du profil	Validé
Historique des conversations	Validé

L'ensemble des fonctionnalités testées fonctionne conformément aux spécifications définies lors de la phase de conception

4.7.2 Validation des API

Les services REST développés avec FastAPI ont été validés à l'aide de Swagger UI et de Postman. Ces outils ont permis de vérifier le bon fonctionnement des différentes routes, les paramètres transmis, les réponses retournées ainsi que les codes de statut HTTP.

Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement des API et la communication correcte entre le frontend React, le backend FastAPI et la base de données PostgreSQL

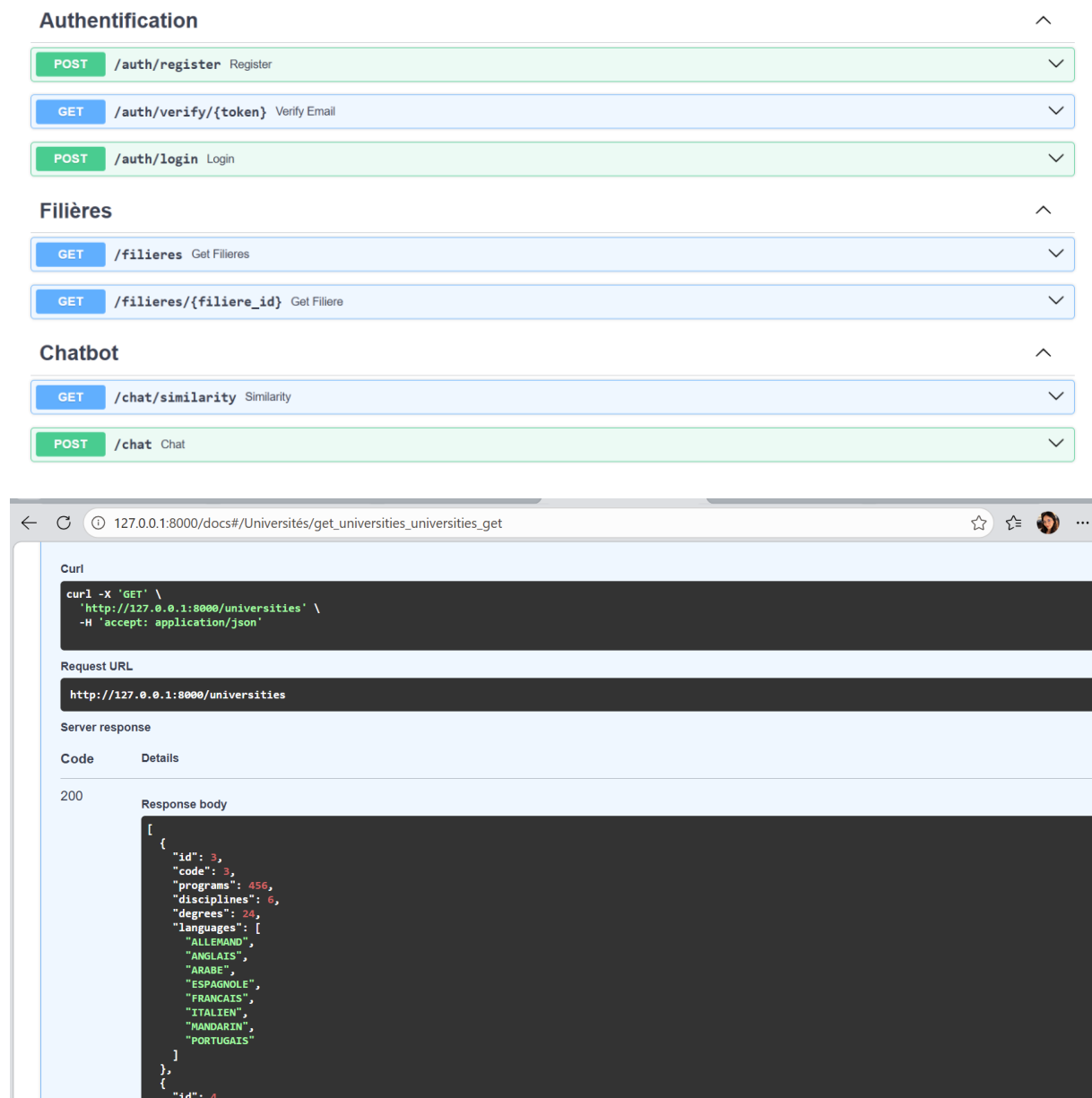


Figure 4.22 : Validation des API avec Swagger UI et Postman

4.8 Conclusion

Au terme de cette phase de développement, l'ensemble des objectifs fixés au début du projet a été atteint. La plateforme développée permet de centraliser les informations relatives aux filières universitaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux débouchés professionnels tout en proposant un module d'orientation intelligent destiné à accompagner les étudiants dans leur prise de décision.

L'utilisation de **React**, **FastAPI**, **PostgreSQL** et **Ollama** a permis de concevoir une application moderne, performante et évolutive. L'intégration d'un chatbot basé sur une architecture multi-agents constitue une valeur ajoutée importante en offrant des réponses personnalisées et contextualisées. Les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de la plateforme et la fiabilité des principales fonctionnalités développées.

Conclusion générale

Ce **projet de fin d'année**, réalisé au sein du **Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)**, avait pour objectif de développer une plateforme intelligente d'orientation universitaire afin d'accompagner les étudiants dans le choix de leur parcours de formation.

Dans un premier temps, nous avons analysé le contexte du projet et identifié les besoins auxquels la plateforme devait répondre. Nous avons ensuite préparé le jeu de données en réalisant des opérations de nettoyage, de traitement et d'enrichissement. Afin d'améliorer la qualité des informations disponibles, plusieurs scripts Python exploitant un modèle de langage exécuté localement avec **Ollama** ont été développés afin de compléter automatiquement les données manquantes.

Par la suite, nous avons conçu l'architecture de la plateforme en définissant ses principaux composants, les diagrammes UML ainsi que la structure de la base de données. Cette étape a permis d'établir une organisation claire et cohérente avant le développement de la solution.

Enfin, la plateforme a été développée en utilisant **React** pour le frontend, **FastAPI** pour le backend et **SQL Server** pour la gestion de la base de données. Un chatbot basé sur l'intelligence artificielle a également été intégré afin de répondre aux questions des utilisateurs et de les accompagner dans leur orientation universitaire.

Les résultats obtenus montrent que la plateforme répond aux principaux objectifs fixés au début du projet. Elle centralise les informations relatives aux formations universitaires, facilite leur consultation et propose une assistance intelligente grâce au chatbot. Ce projet nous a également permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation, notamment en développement web, en gestion de bases de données, en intelligence artificielle et en ingénierie logicielle.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet constitue une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis de développer nos compétences en conception et développement d'applications, en traitement des données et en intégration de solutions d'intelligence artificielle, tout en répondant à un besoin concret dans le domaine de l'orientation universitaire.

Perspectives

Bien que les objectifs fixés aient été atteints, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées afin d'enrichir les fonctionnalités de la plateforme et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Dans un premier temps, il serait intéressant d'intégrer un système de recommandation plus avancé, capable de proposer des filières personnalisées en fonction du profil, des compétences, des centres d'intérêt et des résultats académiques de chaque étudiant.

La plateforme pourrait également être enrichie par l'ajout d'informations complémentaires, telles que les conditions d'admission, les statistiques d'insertion professionnelle, les établissements proposant chaque formation, ainsi que les opportunités de stages et d'emploi.

Par ailleurs, l'intégration de modèles d'intelligence artificielle plus performants permettrait d'améliorer la pertinence des réponses fournies par le chatbot et d'offrir une assistance encore plus précise et interactive.

Enfin, le déploiement de la plateforme à l'échelle nationale, accompagné d'une mise à jour automatique des données issues du MESRSI, constituerait une évolution importante afin de proposer un service accessible à un plus grand nombre d'étudiants.

Bibliographie

Ouvrages

- [1] Sommerville, I. *Software Engineering*. 10th Edition. Pearson, 2016.
- [2] Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002.

Documentation officielle

- [3] *React Documentation*. <https://react.dev>
- [4] *FastAPI Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com>
- [5] Microsoft. *SQL Server Documentation*. <https://learn.microsoft.com/sql/sql-server>
- [6] *Ollama Documentation*. <https://ollama.com>

- [7] Python Software Foundation. *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3>
- [8] *SQLAlchemy Documentation*. <https://docs.sqlalchemy.org>
- [9] *Scikit-learn Documentation*. <https://scikit-learn.org>
- [10] *Pandas Documentation*. <https://pandas.pydata.org>
- [11] *NumPy Documentation*. <https://numpy.org>

Références institutionnelles

- [12] Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI). <https://www.enssup.gov.ma>